

Teil XI

Sonnenkollektoranlagen

Autor:	Niels Jungbluth, ESU-services Ltd, Uster
Reviewer:	Sebastiano Meier, Roberto Dones Rolf Frischknecht
Datenbestand	V2.0
Autor Überarbeitung 2003:	Niels Jungbluth, ESU-services Ltd, Uster
Autorin Überarbeitung 1996:	Lucia Ciseri
Autor Bearbeitung 1994:	Hans-Peter Gränicher

Citation:

Jungbluth, N. 2007: "Sonnenkollektor-Anlagen." In Dones, R. (Ed.) *et al.*, Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. ecoinvent report No. 6-XI, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH.

Vorwort 2007

Für diese Auflage wurde der Bezug solarer Energie für den Betrieb von Solarkollektoren an neue Bilanzierungsrichtlinien angepasst. Andere in der Zwischenzeit erkannte Fehler wurden korrigiert. Alle anderen Eingaben einschliesslich der Ergebnisdiskussion entsprechen dem Stand 2003.

Verdankung 2000

Bedanken möchten wir uns insbesondere bei Peter Vogelsanger und Ueli Frei vom Institut für Solartechnik (SPF) der Hochschule Rapperswil, die uns mit fachlichem Rat zu den heute aktuellen Sonnenkollektoranlagen zur Seite standen und die die Simulationsrechnungen durchgeführt haben. Ferner möchten wir uns bei folgenden Firmen und Personen bedanken, die unsere Datenrecherchen unterstützt haben:

- G. Wenisch und H. Döring, Solar Diamant, DE
- Mr. Rossy and Mr. Roulet, Energie Solaire, CH
- Martin Neuhaus, Jenni Energietechnik, CH
- A. Wagner, Wagner & Co, DE
- Jacques Bony, AGENA Energies, CH
- Elke Streicher Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW), Uni Stuttgart, DE
- R. Eismann, Ernst Schweizer AG, Metallbau, CH

Verdankung 1994/96

Für diese Arbeit mussten viele Informationen von privaten Firmen direkt eingeholt werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass Unternehmen bereit sind, die Zeit aufzubringen um bei einer solchen Untersuchung Hilfe zu leisten. Umso mehr möchte ich allen danken die zu dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein herzlicher Dank geht an:

- Herrn Balun, Firma Thermosolar in Ziar Nad Hronom (Slowakei),
- Herren Lüscher und Mathys, Firma Lükon Paul Lüscher AG in Täuffelen
- Herrn May, Firma Jenni Energietechnik AG in Burgdorf,
- Herrn Meier, Firma Rüesch Solartechnik AG in Zug,
- Herrn Schläpfer, Firma Ernst Schweizer Metallbau in Hedingen,
- Herrn Stücklin, Firma Stücklin & Cie AG in Füllinsdorf.

Zusammenfassung

Für die Überarbeitung im Rahmen von ecoinvent 2000 wurden für verschiedene Materialien, die beim Bau von Sonnenkollektoranlagen Verwendung finden, neue detaillierte Bilanzen erarbeitet. Diese werden in verschiedenen Schlussberichten des Projektes dokumentiert und können hier verwendet werden. Im Hinblick auf die Anwendung von Sonnenkollektoren¹ zur Warmwasserbereitung und

¹ Oft wird synonym auch der Ausdruck Solarkollektoren für Sonnenkollektoren verwendet.

Raumheizung in Ein- und Mehrfamilienhäusern werden verschiedene Anlagenkomponenten, Kollektorprodukte und Anlagentypen bilanziert. Neu erhoben wurden die Materialdaten von einem Flach- und einem Röhrenkollektor. Betrachtet werden Beispiele für Anlagen die aktuell verkauft werden. Eine Durchschnittsbetrachtung für bereits länger in Betrieb befindliche Anlagen erfolgte dagegen nicht.

Ferner wurde die Simulationsrechnung zum Wärmeertrag für die verschiedene Varianten des Betriebs von Sonnenkollektoranlagen neu durchgeführt. Diese bildet die Grundlage für die Sachbilanz der Anlagenenerträge. Die Wärmeertragsrechnungen der einzelnen Systeme beruhen auf Berechnungen mit dem Simulationsprogramm POLYSUN 3.3 (Polysun 2002) und wurden von Ueli Frei am Institut für Solartechnik (SPF) der Hochschule Rapperswil durchgeführt.

Betrachtet werden verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitstellung und zur Heizungsunterstützung. Diese nutzen verschiedene Energieträger (Gas, Holz, Elektrizität) zur Zusatzwärmebereitstellung. Ausgerichtet ist die Sachbilanz auf einen Aufbau und Betrieb der Anlagen in der Schweiz. Für andere Länder müssen die Sachbilanzdaten an verschiedenen Stellen (Strommix, Ertrag) an die jeweilige Situation angepasst werden.

Andere Anwendungen wie Prozesswärmeerzeugung, Schwimmbadheizung und Heubelüftung werden hier nicht bilanziert. Mit den erarbeiteten Daten zu Kollektorprodukten und den Basismaterialdaten ist es jedoch möglich, diese Systeme zu bilanzieren, falls die entsprechenden Projektangaben vorhanden sind.

Für die solare Bereitstellung von Nutzwärme erfolgt eine Resultataufschlüsselung nach den verursachenden Teilprozessen. Dabei zeigt sich, dass der Stahlanteil der Anlage (Speicher, Verrohrung) der wichtigste Verursacher für die meisten Umwelteinwirkungen ist. Der durch den Kollektor verursachte Anteil fällt weniger ins Gewicht. Unbedeutend sind die Belastungen aus der Beschichtung des Kollektors.

Eine gleiche Aufteilung bei der vollständigen Bilanz für die Wärme- bzw. Warmwasserbereitstellung zeigt, dass die Bereitstellung der Zusatzenergie schwerer wiegt als der Materialeinsatz für Anlagenteile und Kollektoren.

Inhaltsverzeichnis

VORWORT 2007	I
VERDANKUNG 2000	I
VERDANKUNG 1994/96	I
ZUSAMMENFASSUNG	I
INHALTSVERZEICHNIS	III
1 EINFÜHRUNG	1
2 POTENTIAL	2
2.1 Schweiz	2
2.2 Andere Länder	3
3 EINSATZ VON SONNENKOLLEKTORANLAGEN	4
3.1 Schweiz	4
3.2 Andere Länder	6
4 SYSTEMBESCHREIBUNG	7
4.1 Systemabgrenzung	7
4.2 Beschreibung der Anlage	7
4.2.1 Warmwasserbereitung	7
4.2.2 Wärmebereitstellung	8
4.3 Aufteilung in Prozessschritte	8
4.4 Leistung und Ertrag	8
4.5 Bezugsgrössen	9
4.6 Aufbau der Sachbilanz	9
5 SACHBILANZ FÜR BAU UND ENTSORGUNG DER ANLAGEN	11
5.1 Untersuchte Anlagen	11
5.1.1 Anlagenteile	11
5.1.2 Auswahl der bilanzierten Produkte	12
5.1.3 Ertragssimulation	12
5.2 Kollektor	13
5.2.1 Aufbau eines Kollektors	14
5.2.2 Flachkollektor	15
5.2.3 Vakuumröhrenkollektor	16
5.2.4 Fabrikationsstätte	17
5.3 Warmwasserspeicher und Wärmespeicher	18
5.3.1 Produktion	18
5.3.2 Wärmetauscher	19
5.3.3 Fabrik	19
5.4 Pumpe	20
5.5 Wärmeträgerflüssigkeit	20
5.6 Expansionsgefäss	21
5.7 Zusatzheizaggregat	22

5.8	Montage.....	22
5.9	Leitungen.....	22
5.10	Flächennutzung	23
5.11	Rückbau.....	23
5.12	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	23
6	SACHBILANZ FÜR DEN BETRIEB	25
6.1	Betriebsdauer	25
6.2	Energieertrag	25
6.3	Energieaufwand	25
6.4	Wartung.....	26
6.5	Unfälle.....	26
6.6	Zusammenstellung der Eingabedaten	26
7	DATENQUALITÄT.....	30
8	KUMULIERTE RESULTATE UND INTERPRETATION	31
8.1	Übersicht	31
8.2	Bau der Anlage.....	31
8.2.1	Kollektor	31
8.2.2	Weitere Komponenten	32
8.2.3	Gesamtsystem.....	32
8.3	Betrieb	33
8.3.1	Solarnutzung	33
8.3.2	Kombinierter Betrieb.....	34
8.4	Betrachtung der gesamten Kette.....	34
8.5	Schlussfolgerungen	36
	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	37
	ANHANG	37
	Wärmetauscher	37
	Übersicht zu eingesetzten Materialien.....	37
	LITERATURVERZEICHNIS <1994-1996>	40
	LITERATURVERZEICHNIS (2000)	41

1 Einführung

Sonnenkollektoranlagen haben die Funktion, die Sonnenstrahlen in nutzbare thermische Energie umzuwandeln. Die Wärme wird verwendet zur Warmwasserbereitung, Raumheizung, Bereitstellung von Prozesswärme, Stromproduktion, Schwimmbadheizung oder Heutrocknung. Abhängig vom gewünschten Temperaturniveau und anderen Kriterien (z.B. verfügbare Fläche, saisonale Klimaschwankungen u.a.) kommen verschiedene Techniken zur Anwendung.

Einfache Solarabsorber ohne Abdeckung sind sehr einfach aufgebaut und liefern Wärme zu einem wirtschaftlichen Gestehungspreis. Der Temperatur-Einsatzbereich beträgt 20 bis 40°C (Stagnationstemperatur ca. 90°C). Anwendungen sind Schwimmbadheizungen und Heutrocknungsanlagen. Bei den Schwimmbadheizungen wird der Filterkreislauf ergänzt mit einem Kollektorfeld. Zur Heutrocknung wird Luft durch die Absorber und anschliessend in das Heulager geleitet.

Flachkollektoren mit Glasabdeckung erwärmen das Wärmeträgerfluid in einem Temperatur-Einsatzbereich von 30 bis 100°C (Stagnationstemperatur ca. 200°C). Das höhere Temperaturniveau wird erreicht, weil konvektive und radiative Wärmeabgaben durch die Abdeckung reduziert werden. Flachkollektoren finden ihre Anwendung bei Anlagen zur Warmwasserbereitung und zur Raumheizung.

Bei den *Vakuumröhrenkollektoren* befindet sich das Absorberblech in einer luft-evakuierten Glasröhre. Konvektive und konduktive Wärmeverluste werden somit unterbunden. Temperatur-Einsatzbereich der Wärmeträgerflüssigkeit beträgt 40 bis 150°C (Stagnationstemperatur ca. 300°C). Die einfallende Strahlung wird zwar besser genutzt als bei Flachkollektoren, aber der Preis ist 2-3 mal höher. Sie können auch anstelle von Flachkollektoren eingesetzt werden, falls die einfallende Strahlung nicht stark genug ist (z.B. auf einem Hausdach mit ungünstiger Neigung und Ausrichtung).

Die *konzentrierenden Kollektoren* haben Reflektoren mit denen die einfallende direkte Sonnenstrahlung auf einen Punkt oder eine Linie fokussiert wird. Mit der erhöhten Intensität ist es möglich, das Wärmeträgerfluid (z.B. Thermoöl, Wasser, Wasserdampf oder Natrium) auf 300-800 °C zu erwärmen. Die Wärmeenergie wird verwendet zur Bereitstellung von Prozesswärme oder zur Stromproduktion mittels eines thermodynamischen Kreisprozesses.

Die thermische Umwandlung von Sonnenstrahlung gehört zu den elementaren Vorgängen, die das Leben auf dem Planeten ermöglichen. Dementsprechend geht auch die Geschichte der (bewussten oder unbewussten) Nutzung der Sonnenwärme weit zurück. Der gezielte Einsatz von solarthermischen Anlagen zur Substitution von anderen Energieträgern dürfte jedoch mit der Ölkrise im Jahre 1973 richtig begonnen haben. Die ersten Systeme wiesen jedoch noch Kinderkrankheiten auf, weshalb die Euphorie etwas gedämpft wurde. Nach rund 30 Jahren Erfahrung im Betrieb von thermischen Solarsystemen gibt es Nutzungen, für die es technisch ausgereifte Anlagen gibt. Anlagen zur Heutrocknung und zur Freibadheizung sind heute wirtschaftlicher als konventionelle Systeme. Die solare Warmwasserbereitung ist je nach Systemparameter an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit. Bei grösseren Herstellmengen und Optimierung der Wirtschaftlichkeit sollte es möglich sein, dass das Energiesystem Sonnenkollektor in naher Zukunft einen merklichen Anteil des Wärmebedarfes decken kann.

Im Rahmen dieser Untersuchung werden für einzelne Solarkollektoranlagen Sachbilanzen erstellt. Die Auswahl dieser Produkte erfolgte auf Grund einer guten Datengrundlage und hat nichts mit deren Umweltfreundlichkeit, Marktbedeutung oder anderen positiven oder negativen Produkteigenschaften zu tun. Es wurde dabei versucht Produkte auszuwählen die als typisch gelten können. Der Vergleich von Stärken und Schwächen einzelner Produkte (bzw. Anbieter) kann und soll in diesem Bericht nicht erfolgen.

2 Potential

2.1 Schweiz

Die Sonnenstrahlung, die jährlich auf die Fläche der Schweiz fällt, entspricht ungefähr dem 150-fachen Bruttoenergieverbrauch der Schweiz. Szenarioabschätzungen für Solaranlagen sind problematisch, da einige schwer bestimmbare Parameter die Resultate wesentlich beeinflussen. Ein grosses Ungewissheitspotential bietet die Energiepreisentwicklung: zum einen beeinflusst der Energiepreis direkt die Rentabilität einer Anlage, zum andern ist er auch ein Faktor bei der Bestimmung der optimalen Anlagengrösse (optimaler solarer Deckungsgrad). Falls der Energiepreis in den nächsten Jahren signifikant ansteigt, wird die wirtschaftlich optimale Anlage einen höheren Deckungsgrad aufweisen als die heute optimale. Da aber die heute gebauten Anlagen kaum frühzeitig ersetzt werden, kann das wirtschaftliche Potential erst um einige Jahre verzögert ausgenutzt werden.

Die Investitionskosten für solare Anlagen spielen auch eine gewichtige Rolle. Preisentwicklungen sind nur schwer voraussehbar und sind unter anderem abhängig von Innovationen und von der gesamten hergestellten Menge an Systemkomponenten (Grosserieproduktion). Einen weiteren Einfluss hat die Entwicklung anderer (alternativer) Energiesysteme und Massnahmen für rationellen Energieeinsatz. Es besteht eine Konkurrenzsituation beim Einsatz finanzieller Ressourcen zwischen konventionellen Heizungen, Wärmepumpensystemen, Biomasseheizungen, Sonnenkollektoranlagen und baulichen Massnahmen (z.B. bessere Wärmedämmung). Eine Rivalität anderer Art besteht zwischen Photovoltaikanlagen und Systemen der thermischen Sonnenenergienutzung durch die beschränkt verfügbare Dachfläche.

Die Expertengruppe für Energieszenarien hat Untersuchungen zum Potential der solarthermischen Anlagen durchgeführt. In Tab. 2.1 sind die Potentialabschätzungen der Studie <Rüesch 1987> aufgeführt. In <Durisch et al. 1988> wird bei Gestehungskosten von 0.13 Fr./kWh das gesamte Potential auf 13.5 PJ geschätzt, wovon bis ins Jahr 2025 5-8 PJ/a erreicht werden können.

Als Vergleich mag der Nutzwärmebedarf der Haushalte von 171 PJ im Jahre 1992 dienen <BEW 1993>, womit rund 5% dieses Bedarfs bis ins Jahr 2025 solar gedeckt werden könnten.

Tab. 2.1 Substitutionspotential gemäss Expertengruppe für Energieszenarien. Die Zahlen beziehen sich aufs Jahr 2025; es wurde ein genereller Energiepreis von 0.2 Fr./kWh angenommen, <Rüesch 1987>.

	Substitutionspotential
	PJ/a
Reine Warmwasserbereitung und Warmwasser kombiniert mit Raumheizung	15.9 -19.1
Schwimmbäder	0.038 - 0.058
Heutrocknung	0.105 - 0.313
Total	16.2 - 19.2

Eine weitere Abschätzung unter teilweiser Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit kann man durchführen, indem man annimmt, dass alle bestückbaren Häuser mit damals gebräuchlichen Anlagen ausgerüstet würden. Aus Tab. 2.2 ist ersichtlich, dass mit diesem Ansatz das Potential der Warmwasserbereitungsanlagen 11.5 PJ beträgt. Dieser Wert ist eher als untere Grenze zu betrachten, da der Ertrag von 400 kWh/m²a tief² angesetzt ist. Ausserdem geht die Tendenz mit tieferen Investitionskosten in Richtung grösserer Fläche pro Haus, und es wurden nur Wohngebäude betrachtet.

² Für die hier bilanzierten Anlagen wird von Erträgen von etwa 600kWh/m² ausgegangen (Tab. 5.1).

Das Potential der Prozesswärme bis ins Jahr 2025 wird in <Durisch et al. 1988> für den optimistischen Grenzfall als 12 ± 3 PJ angegeben (Annahme, dass keine Beschränkung der Kosten besteht).

Tab. 2.2 Potential mit heute gebräuchlichen Warmwasserbereitungsanlagen. Annahmen: Anzahl Häuser gemäss Angaben des Bundesamtes für Statistik. Für den Prozentsatz der bestückbaren Häuser wurden die Annahmen von <Rüesch 1987> verwendet (EFH: 80%; 2FH: 70%; MFH: 70%). Für die hausspezifischen Flächen wurden typische Werte verwendet, statistisches Material liegt jedoch nicht vor. Für den Ertrag wurde mit $400 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ ein eher tiefer Wert angenommen

Kategorie	Anzahl Häuser in der Schweiz	Anzahl bestückbarer Häuser in der Schweiz	Sonnenkollektorfläche pro Haus	Gesamtfläche	spezifischer Ertrag	Ertrag	Ertrag
			m ²	m ²	kWh/m ² a	106kWh/a	PJ/a
EFH	695624	556000	6	3336000	400	1334	4.8
2FH	126734	89000	12	1068000	400	427	1.5
MFH	203759	143000	25	3575000	400	1430	5.1
Total				7979000		3191	11.5

In einer aktuellen Einschätzung³ wird das Potential thermischer Kollektoren in der Schweiz sogar mit 72PJ (oder einer verwendbaren Fläche von 50 Mio. Quadratmetern angegeben. Im Vergleich zum Energieverbrauch der Haushalte von 198PJ im Jahr 1999 könnte sich hieraus eine potentielle Deckung von 36% ergeben.

2.2 Andere Länder

Die Abschätzungen des Potentials für die Schweiz lassen sich wegen klimatischer und struktureller Unterschiede im allgemeinen nicht auf andere Länder übertragen. Generell lässt sich sagen, dass südlichere Regionen wegen der intensiveren Sonnenstrahlung ein grösseres Nutzungspotential haben. Begünstigend kommt hinzu, dass in diesen Gebieten die direkte Sonnenstrahlung einen höheren Anteil hat als in der Schweiz. Damit wächst auch das Potential für konzentrierende Kollektoren (vgl. <Amansberger et al 1991>). In Tab. 2.3 sind solare Kenndaten verschiedener Regionen zusammengestellt (aus <Grawe 1992>). Für die mittlere jährliche Einstrahlung in der Schweiz wird mit 1093 kWh/m^2 gerechnet.

Tab. 2.3 Solare Kenndaten <Grawe 1992>

Region	Mittlere jährliche Einstrahlung	Strahlungsleistung im Jahresdurchschnitt	Jährliche Sonnenscheindauer
	kWh/m ²	W/m ²	h
Wüstengürtel der Erde	>2000	250	3000
Äquatornahe Zone	1700	200	2200
Subtropische Regionen	1500	160	>2000
Mitteleuropa	1100	125	1100

³ Vortragsunterlagen von U. Frei, SPF, 1.2003.

3 Einsatz von Sonnenkollektoranlagen

3.1 Schweiz

Da es sich um eine dezentrale Energieversorgung handelt, welche nur schwer erfassbar ist, ist eine zuverlässige Aussage über den genauen Bestand der Sonnenkollektorfläche schwierig. Der Sonnenenergie-Fachverband der Schweiz (SOFAS) führt seit 1984 eine jährliche Umfrage bei seinen Mitgliedern durch (Jauch & Tschärner 2002). Dabei werden die neu installierte Fläche und die Art der Kollektoren erfasst (Tab. 3.2). Im Jahr 2001 betrug die gesamte installierte Leistung etwas über 600MW. Insgesamt wurden im Jahr 2000 30'200 kW Leistung neu installiert und 15'339 MWh Wärme bereitgestellt (Spalte Z). Das vorhandene Potential (Tab. 2.2) wird also bei weitem noch nicht ausgeschöpft.

Von den 2001 verkauften Röhrenkollektoren wurden 1000m² in der Schweiz hergestellt und 621m² importiert. Etwa 86% der neuinstallierten Kollektoren werden zur Warmwasserbereitung in Einfamilienhäusern genutzt. Knapp 12% werden auch zur Heizungsunterstützung verwendet und nur 2.6% wurden auf Mehrfamilienhäusern installiert. Die meisten Anlagen haben unter 10m² Kollektorfläche.

Von den 2001 verkauften Flachkollektoren wurden 24'000m² in der Schweiz hergestellt und 6'000m² importiert. Tab. 3.1 zeigt weitere Angaben zur Art und Grösse der in der Schweiz verkauften unverglasten Flachkollektoren im Jahr 2001 (Jauch & Tschärner 2002). In diesem Jahr wurden ausserdem 35'268m² unverglaste Kollektoren verkauft. Der Gesamtverkauf von unverglasten selektiv beschichteten Kollektoren lag bei 2'168m².

Tab. 3.1 Art und Grösse der in der Schweiz verkauften Flachkollektoren im Jahr 2001 (Jauch & Tschärner 2002)

Art der Anlagen			
		Fläche [%]	Anzahl Anlagen
Einfamilienhäuser	nur Warmwasser	36.8	1'742
Einfamilienhäuser	WW + Heizung	28.7	498
Mehrfamilienhäuser	nur Warmwasser	19.4	185
Mehrfamilienhäuser	WW + Heizung	4.3	49
Industrie, Gewerbe	nur Warmwasser	0.8	12
Industrie, Gewerbe	WW + Heizung	1.7	12
Landwirtschaft	nur Warmwasser	0.2	2
Landwirtschaft	WW + Heizung	0.7	5
Dienstleistung	nur Warmwasser	2.2	15
Dienstleistung	WW + Heizung		
Öffentliche Dienste	nur Warmwasser	3.0	34
Öffentliche Dienste	WW + Heizung	1.8	12
Verkehr	nur Warmwasser	0.4	2
Verkehr	WW + Heizung		
Summe Verkauf Schweiz		100	2'568

WW Warmwasser

Anlagen nach Grösse	
Anlagengrösse	Anzahl Anlagen
Kompaktanlagen (SPF-Kriterien)	
1 bis 10 m2	555
11 bis 20 m2	408
21 bis 50 m2	197
51 bis 100 m2	38
über 100 m2	6
Gesamt	
2'568	

Tabelle 5	
Ersetzte Anlagen	
	Fläche [m2]
Gesamt	
54	

WW Warmwasser

Tab. 3.2 Installierte Leistung und Erträge von Sonnenkollektoren in der Schweiz (Jauch & Tschärner 2002)

Installierte Leistung in kW jeweils Ende Erhebungsjahr und Zuwachs an Installierter Leistung in kW

Installierte Leistung kW	1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E
Röhren- und Flachkollektoren bis 89 zusammen erfasst		22'901		22'901		22'901		22'901		22'901		22'901		22'901		22'901		22'901		22'901		22'901		22'901
Röhrenkollektoren	1'591	1'591	1'572	3'162	1'844	5'106	1'367	6'473	996	7'469	1'099	8'568	876	9'444	768	10'212	970	11'181	808	11'989	1'088	13'077	1'149	14'226
Flachkollektoren	6'003	6'003	8'463	14'467	10'200	24'667	10'629	35'296	11'810	47'706	13'922	61'028	15'131	76'159	16'730	92'889	20'006	112'895	19'915	132'810	17'290	150'100	17'428	167'529
Unverglasie	11'194	43'982	9'846	53'628	8'435	62'063	11'244	73'306	14'231	87'537	16'269	103'906	17'765	121'571	14'986	136'557	14'575	151'132	14'019	165'150	11'823	176'974	9'714	186'688
Unverglasie selektiv beschichtete																								
Heutrocknung	14'560	131'300	15'340	146'640	15'940	161'980	11'700	173'680	11'960	185'640	6'240	191'880	5'720	197'600	5'980	203'580	3'900	207'480	2'340	209'820	2'340	212'160		214'500
Photovoltaikmodule	860	2'155	1'325	3'480	1'430	4'910	1'215	6'125	1'067	7'192	941	8'133	959	9'092	1'032	10'124	1'380	11'504	1'770	13'274	1'946	15'220	2'264	17'484
davon im Netzverbund *)																								
Zuwachs über ein Jahr																								
E: Installierte, kumulierte Fläche, resp. Leistung am Ende des Erhebungsjahres																								
* Gemäss Photovoltaik-Energiestatistik (VSE/energiebüro)																								

Tabelle 3.3: Installierte Leistung in kW

Z: Zuwachs über ein Jahr

E: Installierte, kumulierte Fläche, resp. Leistung am Ende des Erhebungsjahres

*) Gemäss Photovoltaik-Energiestatistik (VSE/energiebüro)

Energieertrag und Energieertragszuwachs in MWh

	1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E	Z	E
Energieertrag MWh	3834	14 993	4838	19 831	6821	26 452	7247	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699	33 699
Röhren- und Flachkollektoren bis 89 zusammen erfasst																								
Röhrenkollektoren																								
Flachkollektoren																								
Unverglasie	4257	14 424	4139	18 563	3096	21 659	3232	24 891	5337	30 228	6179	35 052	6644	23 566	9307	33 003	11 095	44 988	11 298	55 385	10 268	65 054	10 534	76 188
Unverglasie selektiv beschichtete																								
Heutrocknung	58'400	7'300	65'700	7'600	73'300	7'600	81'000	8'100	88'800	6'000	92'800	3'100	95'900	2'900	98'800	3'000	101'800	2'000	103'700	1'200	104'900	1'200	106'100	1'200
Photovoltaikmodule *)	381	1'123	857	1'980	1'033	3'013	1'026	4'039	743	4'782	898	5'680	650	6'330	1'477	7'807	515	8'322	508	8'830	1'976	10'806	1'461	12'287
(siehe S. 4: Energieertrag in MWh)																								

Tabelle 3.4: Energieertrag in MWh

Z: Energieertragszuwachs gegenüber Vorjahr

E: Energieertrag im Betriebsjahr

*) Energieertragsberechnung gemäss 3.2.2 und 3.2.4

3.2 Andere Länder

Da die Sonnenenergie-Industrie eine wirtschaftlich unbedeutende Stellung einnimmt (verglichen z.B. mit der Ölindustrie), gibt es keine einheitlich erfassten Zahlen über die installierte Fläche in verschiedenen Ländern.

In einem Forschungsprogramm der IEA (International Energy Agency) wird der international Austausch gefördert und die Forschungsanstrengungen koordiniert (Solar Heating and Cooling Programme, IEA-SHC 2002). Einige aktuelle Zahlen zur installierten Kollektorfläche im Jahr 1997 zeigt Fig. 3.1 (IEA-SHC 2002).

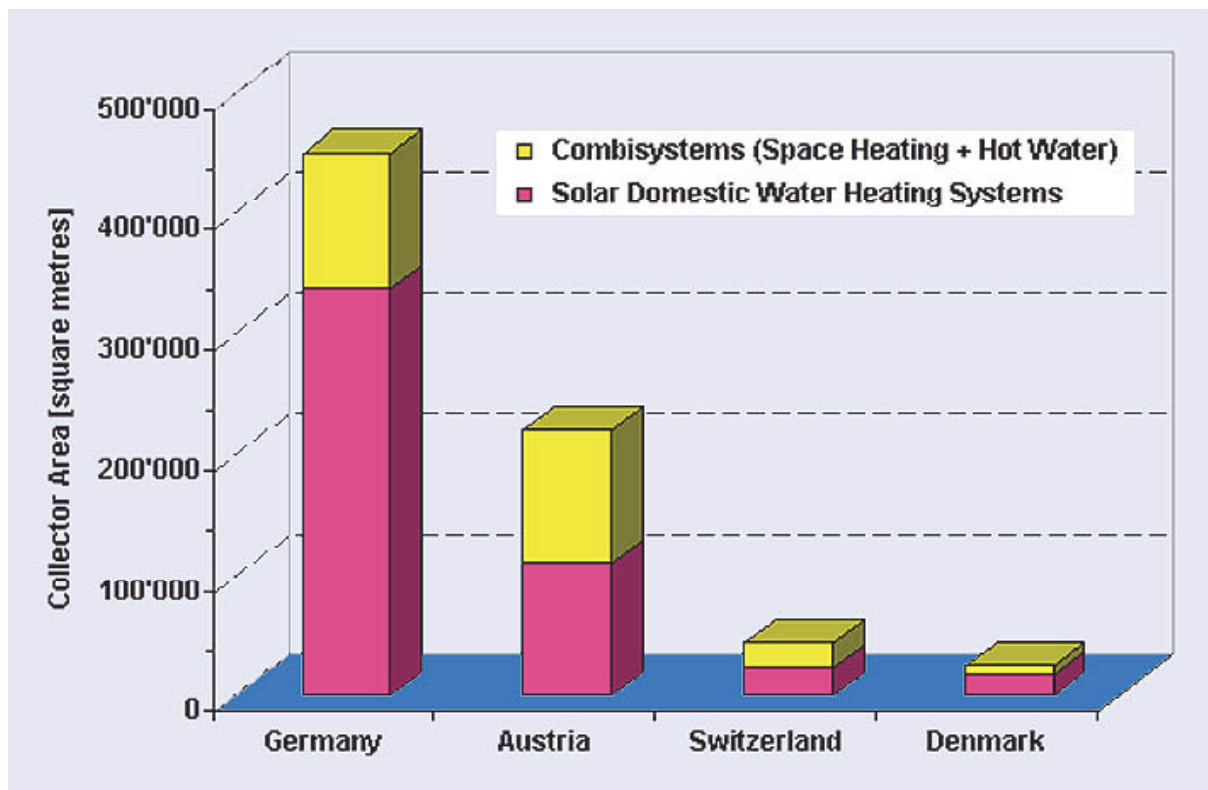


Fig. 3.1 Installierte Kollektorfläche und Anteile in ausgewählten Ländern im Jahr 1997 (IEA-SHC 2002)

4 Systembeschreibung

4.1 Systemabgrenzung

In dieser Studie wird die Warmwasserbereitung und die Kombination von Warmwasser und Heizungsunterstützung behandelt. Die Funktion der Schwimmbadheizung wird nicht berücksichtigt, da gemäss Energienutzungsbeschluss und Energienutzungsverordnung (SR 730.0 bzw. 730.01) die Wassererwärmung in Freibädern mit erneuerbaren Energien (Solarabsorber, Erdwärme) zu erfolgen hat, womit die Konkurrenz zu konventionellen Systemen entfällt.

Anlagen zur Heutrocknung wurden ausgeklammert weil gemäss (Jauch & Tschärner 2002) die Zubaurate in den letzten Jahren konstant oder rückläufig ist und das Potential sich eher bescheiden ausnimmt. Mit zur Entscheidung beigetragen hat, dass bei der Potentialabschätzung von thermischen Solaranlagen der Expertengruppe für Energieszenarien <Rüesch 1987> die Funktion der Heutrocknung als sekundär eingestuft wurde (vgl. Tab. 2.1).

Die Funktion der Prozesswärmeerzeugung wurde trotz eines beachtlichen Potentials (vgl. Abschnitt 2.1) weggelassen, da sich die solare Prozesswärme-Erzeugung bisher nicht durchgesetzt hat. Ein Grund dafür ist, dass bei Investitionen in Unternehmen normalerweise eine Rückzahldauer der Investition von ungefähr 5 Jahren gefordert wird. Anlagen zur Prozesswärmeerzeugung haben dagegen eine Rückzahldauer von mindestens 15 Jahren <Frei 1993>.

Betrachtet werden Anlagen, die 2002 auf dem Schweizer Markt angeboten worden sind. Es handelt sich also nicht um Altanlagen bzw. den Durchschnittsbestand. Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass die Anlagen in der Schweiz (Rapperswil) installiert und betrieben werden. Die Zulieferteile zum Bau der Anlagen werden aus der ganzen Welt bezogen. Falls die Anlagen in anderen Ländern betrieben oder aufgebaut werden müssen die Sachbilanzen, insbesondere der jeweils verwendete Strommix entsprechend angepasst werden.

4.2 Beschreibung der Anlage

4.2.1 Warmwasserbereitung

In einer Standardanlage zur Warmwasserbereitung wird ein Wärmeträgerfluid von einer Umwälzpumpe durch ein Kollektorfeld gepumpt, in welchem die Temperatur des Fluids erhöht wird (Fig. 4.1). Die Wärme wird über einen Wärmetauscher an das Wasser in einem Warmwasserspeicher abgegeben, von wo aus das abgekühlte Fluid wieder zum Kollektor gefördert wird. Damit die Wärmedehnung des Wärmeträgers aufgenommen werden kann, braucht es ein Expansionsgefäss. Die Energie, die zum Betrieb der Pumpe und für die Regelung der Anlage notwendig ist, wird als Hilfsenergie bezeichnet. Um die Warmwasserversorgung auch bei schlechtem Wetter sicherzustellen, gibt es ein Zusatzheizaggregat, welches dem Brauchwasser Zusatzenergie zuführt.

Es gibt Anlagen, die von diesem Schema abweichen. Ein Beispiel sind die Thermosiphonanlagen, die temperaturbedingte Dichteunterschiede des Wärmeträgerfluids ausnützen, um den Wärmeträger-Kreislauf aufrechtzuerhalten. Eine weitere Variation sind Anlagen mit mehreren Warmwasserspeichern. Da der Marktanteil gering ist, werden solche Anlagen nicht weiter untersucht.

Ventile und Apparaturen zur Regelung des Kreislaufes werden bei der Bilanzierung weggelassen, da in erster Abschätzung der Material- und Energieaufwand zu deren Herstellung bei Betrachtung der ganzen Anlage nicht ins Gewicht fallen.

Für ein Einfamilienhaus wird eine Kollektorfläche von 4 bis 5m² benötigt. Zur Speicherung der Wärme wird ein Wasserwärmer mit 300 bis 500 Liter Inhalt genutzt.

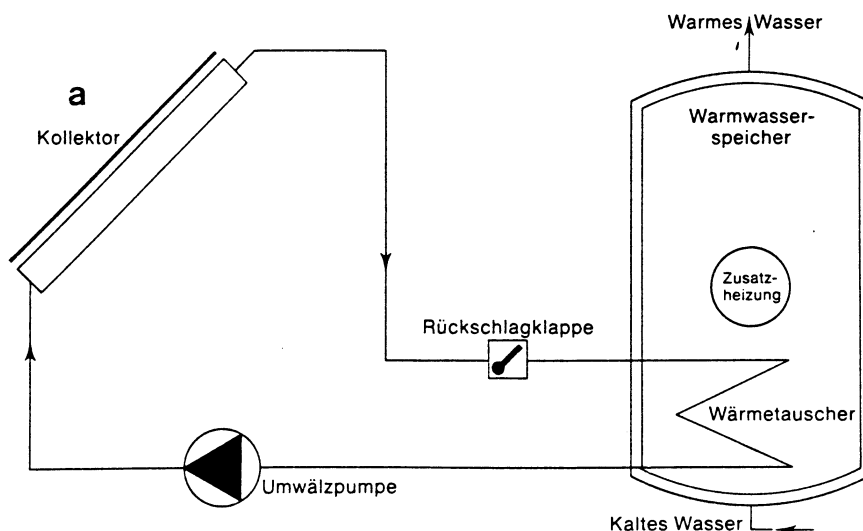


Fig. 4.1 Schematischer Aufbau einer Standard-Sonnenkollektoranlage (Expansionsgefäß nicht eingezeichnet) <Infosolar>

4.2.2 Wärmebereitstellung

Neben den Anlagen zur Warmwasserbereitstellung gibt es auch Kombianlagen die zusätzlich Wärme für die Raumheizung zur Verfügung stellen. Diese Anlagen können bis zu 40% der Energie für die Wärmeversorgung des Hauses bereitstellen. Die Kollektorfläche für ein Einfamilienhaus liegt bei etwa 10 bis 15m². Der Wärmespeicher muss grösser ausgelegt werden und hat ein Volumen von etwa 1000 bis 2000 Litern.

4.3 Aufteilung in Prozessschritte

Das System wird in die Prozessschritte "Aufbau der Sonnenkollektoranlage und deren Entsorgung", und "Betrieb der Sonnenkollektoranlage" unterteilt. Beim ersten Schritt liegt das Schwergewicht bei der Betrachtung der Herstellung der einzelnen Komponenten.

Beim Prozessschritt "Betrieb der Sonnenkollektoranlage" wird der solare Wärmeertrag bilanziert. Die Lebensdauer von Sonnenkollektoranlagen beeinflusst die spezifischen Stoff- und Energieflüsse pro zur Verfügung gestellter Energieeinheit sehr stark, da im Betrieb kaum Aufwendungen entstehen, der spezifische Anlagenutzung jedoch linear von der Gesamtnutzungsdauer abhängt.

Der Prozessschritt "Rückbau der Sonnenkollektoranlage" wird unter zu Hilfenahme von plausiblen Annahmen (Kapitel 5.11) behandelt, da die meisten Anlagen immer noch im Betrieb sind und noch kaum Erfahrungen zum Rückbau vorliegen.

4.4 Leistung und Ertrag

Zur Berechnung der installierten Leistung von Sonnenkollektoranlagen in der Sonnenenergiestatistik wird von den in Tab. 4.1 angegebenen Richtwerten ausgegangen. Der spezifische Ertrag hängt auch vom Anwendungsbereich ab. Typische Werte werden in Tab. 4.1 gezeigt (Jauch & Tschärner 2002).

Tab. 4.1 Installierte Leistung und spezifischer Ertrag von Sonnenkollektoranlagen (Jauch & Tschärner 2002)

	Spezifischer Ertrag	Temperaturbereich	Einsatz
	kWh/m ² a	°C	
Röhrenkollektor	360-620	40 bis 150	Warmwasserbereitung, Raumheizung bei ungünstigen Verhältnissen
Verglaste Flachkollektoren	270-590	30 bis 100	Warmwasserbereitung, Raumheizung
Unverglaste Kollektoren	300	20 bis 40	Schwimmbadheizungen
Unverglaste selektiv beschichtete Kollektoren	400		
Sonnenkollektoren für Heublüftung	130	20 bis 40	Heutrocknung

4.5 Bezugsgrössen

Da normalerweise der Warmwasserbedarf nicht durch solare Wärme alleine gedeckt wird, sondern in Kombination mit einem konventionellen Energiesystem, ergeben sich zwei sinnvolle Bezugsgrössen:

1. Total gelieferte Wärme des Verbundes Sonnenkollektor-Konventionelles System
2. Gelieferte solare Wärme der thermischen Sonnenkollektoranlage (ohne Zusatzheizung)

Falls die erste Grösse als Bezugsgrösse gewählt wird, sind die resultierenden spezifischen Umweltwirkungen abhängig vom ergänzenden konventionellen Energiesystem. Im Fall der elektrischen Zusatzheizung hat der gewählte Strommix einen wesentlichen Einfluss. Hier werden Systeme für konventionelle Häuser betrachtet. In Häusern mit besonders guter Wärmedämmung bzw. passiver Wärmenutzung können die Anteile von solarer und konventioneller Wärmebereitstellung deutlich unterschiedlich sein.

Die zweite Grösse ist stark abhängig vom solaren Deckungsgrad der Anlage, da der Materialaufwand nicht proportional zum Deckungsgrad verläuft. Mit höherem Anteil der Solarheizung am gesamten Wärmebedarf, steigt der Materialbedarf überproportional an da Kollektor und Speicher für die Überbrückung von Zeiten schwacher Einstrahlung ausgelegt werden müssen. Hier wird dies nicht weiter simuliert sondern mit den gleichen Simulationsgrössen wie für die erste Grösse gerechnet. Die Daten zur gelieferten solaren Wärme sind also nur für die betrachteten Systeme mit Zusatzheizung gültig.

4.6 Aufbau der Sachbilanz

Fig. 4.2 zeigt den Aufbau der Bilanzierung für Sonnenkollektoranlagen und die Einheiten für die verschiedenen bilanzierten Module.

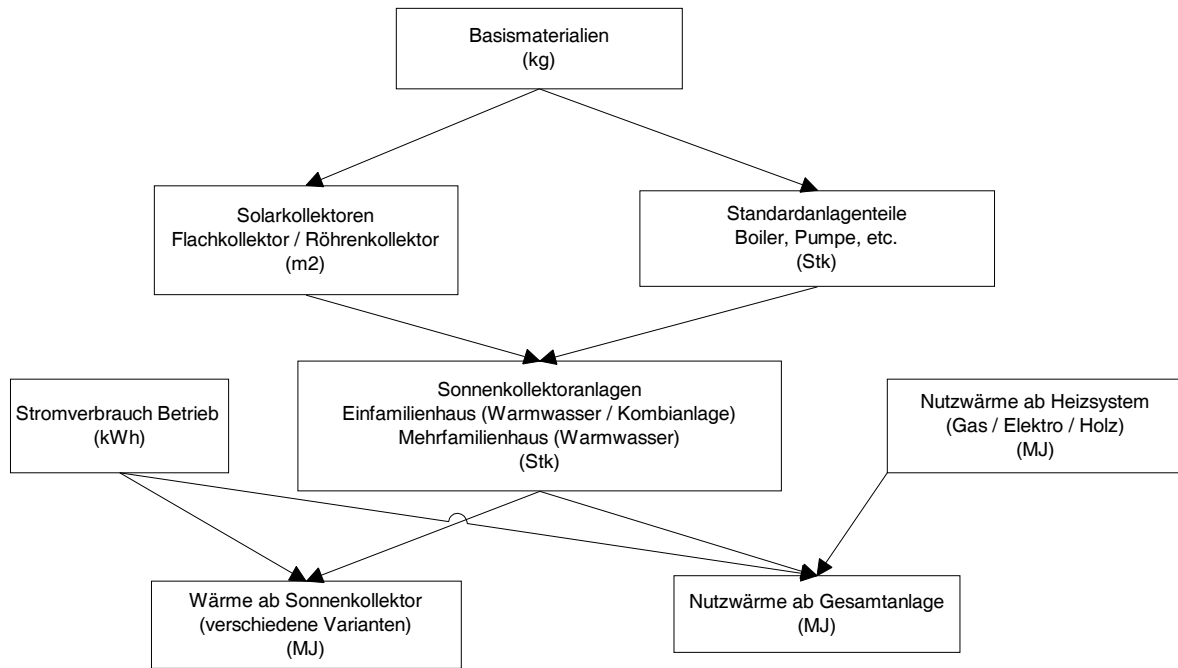


Fig. 4.2 Aufbau der Bilanzierung für Sonnenkollektoranlagen (Bezugsgrösse der entsprechenden Sachbilanzen)

5 Sachbilanz für Bau und Entsorgung der Anlagen

5.1 Untersuchte Anlagen

5.1.1 Anlagenteile

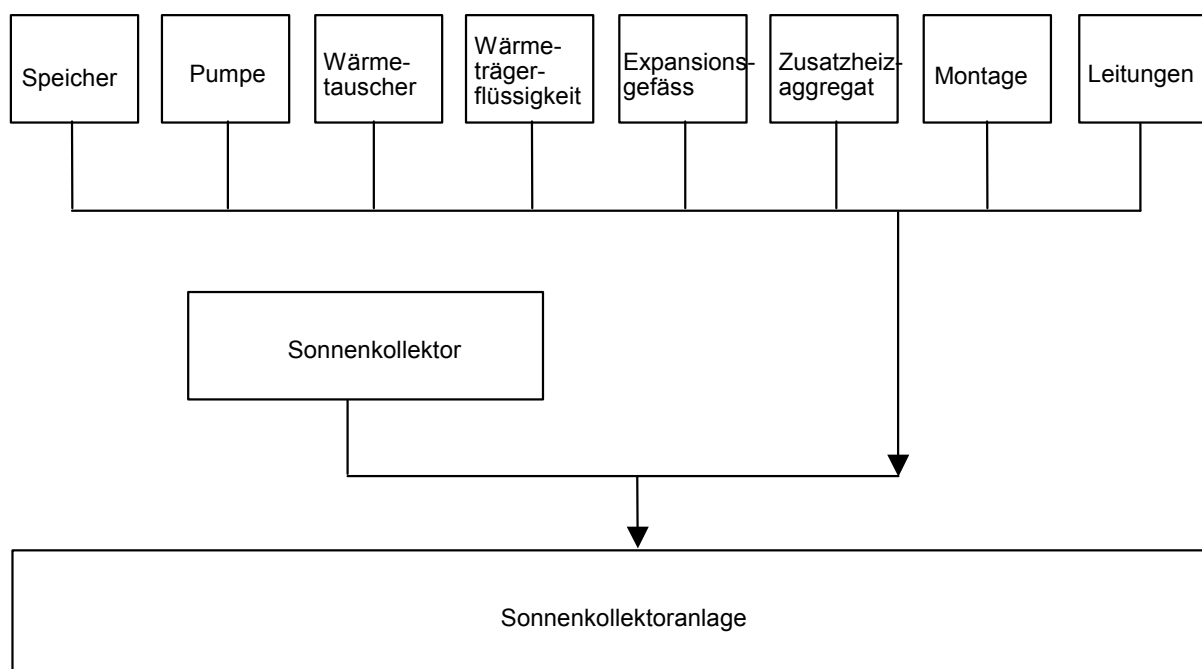
Um Aussagen über das Energiesystem Sonnenkollektor machen zu können, genügt es nicht, den Kollektor für sich alleine zu betrachten. Erstens kann ohne die andern Komponenten keine Energie genutzt werden, zweitens ist der Ertrag stark von der Auslegung der Anlage und den klimatischen Randbedingungen abhängig. Es ist sinnvoll, typische Anlagen zu definieren. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass sowohl der Materialeinsatz als auch der Wärmeertrag von Anlage zu Anlage stark variieren kann.

Für die vorliegende Studie wurden drei Anlagen für ein Einfamilienhaus und eine für ein Mehrfamilienhaus ausgelegt. Die primären Dimensionierungsgrößen sind der Warmwasserverbrauch und der angestrebte solare Deckungsgrad. Der solare Deckungsgrad gibt an, welcher Anteil des gesamten Warmwasserbedarfs mit dem solaren Ertrag gedeckt werden kann. Der angestrebte Deckungsgrad für die Anlagen liegt im Bereich 25-80%. Bei höheren Deckungsgraden nimmt der Materialaufwand überdurchschnittlich zu (Ausnahme: Anlagen mit grosser Sonneneinstrahlung oder mit Vakuumröhrenkollektoren). Detaillierte Angaben zur Auslegung werden in Tab. 5.1 gemacht.

Die Sonnenkollektoranlagen werden mit verschiedenen Modultypen beschrieben (vgl. Fig. 4.2 und Fig. 5.1):

- Modultyp Sonnenkollektor
 - Flachkollektor (Kupferabsorber mit Schwarzschrombeschichtung)
 - Vakuumröhrenkollektor (Kupferabsorber mit TINOX-Beschichtung)
- Modultyp verschiedene Standardanlagenteile

Für die Standardanlagenteile wird angenommen, dass sie in einem gewissen Bereich anlagenunabhängig sind.



5.1.2 Auswahl der bilanzierten Produkte

Auf dem Markt für Sonnenkollektoranlagen gibt es eine Reihe unterschiedlicher Anbieter für die verschiedenen Komponenten, die wiederum oft mehrere Produkte anbieten. Diese können sich zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Beim Erfassen des Energie- und Materialaufwandes ergibt sich das Problem, eine "typische" Anlage zu definieren. Eine Durchschnittsbetrachtung für den Gesamtmarkt ist kaum möglich. Stattdessen werden jeweils einzelne Produkte bzw. Komponenten beispielhaft ausgewählt und bilanziert.

Die Auswahl dieser Produkte erfolgte auf Grund einer guten Datengrundlage und hat nichts mit deren Umweltfreundlichkeit, Marktbedeutung oder anderen positiven oder negativen Produkteigenschaften zu tun. Es wurde versucht Produkte auszuwählen die als typisch gelten können, also z.B. nicht irgendwelche extrem seltenen Eigenschaften oder Materialien aufweisen. Somit entsprechen die gezeigten Sachbilanzen auch nicht immer dem Marktdurchschnitt und für andere Produkte könnte eine Ökobilanz durchaus zu abweichenden Ergebnissen kommen. Der Vergleich von Stärken und Schwächen einzelner Produkte kann und soll in diesem Bericht nicht erfolgen.

5.1.3 Ertragssimulation

Die Bilanzierung des Wärmeertrags erfolgt an Hand einer Ertragssimulation. In Tab. 5.1 sind Daten zu den simulierten Anlagen zusammengestellt. Als Standort wurde Rapperswil (417 Meter über Normalnull, Längengrad -8.82 , Breitengrad 47.23) gewählt. Alle Anlagen sind nach Süden ausgerichtet.

Um von den berechneten Energieerträgen (Q_{SB}) die gelieferte Nutzenergie berechnen zu können, werden die Verluste des Speicher, der Wärmezirkulation und der Leitungen (Q_{VS} , Q_{VZ} , Q_{VL}) in die Rechnung miteinbezogen.

Tab. 5.1 Technische Daten der simulierten Anlagen

			Vakuümrohrenkollektoranlage, Einfamilienhaus, Wärmespeicher	Flachkollektoranlage, Einfamilienhaus, Wärmespeicher	Flachkollektoranlage, Einfamilienhaus, Warmwasserspeicher	Flachkollektoranlage, Mehrfamilienhaus, Warmwasserspeicher
			CH a	CH a	CH a	CH a
Energiebilanz	Qdem, Wärmebezug	kWh	15785.5	15730.0	3661.7	169519.0
	Qsb, Solarer Bruttoertrag	kWh	5901.4	5702.6	2425.0	48907.1
	Qkes, Nachwärm-Energie Kessel	kWh	11990.5	12009.5	1690.9	142911.0
	Qel, Nachwärm-Energie Elektrisch	kWh	0	0	0	0
	Qdif, Differenz zum Sollwärmebedarf	kWh	0	0	0	2.9
	Sfi, Solarer Deckungsgrad	%	32.8%	32.0%	58.4%	25.5%
	Qvs, Speicherverlust	kWh	1998.4	1925.5	455.9	1508.5
	Qvz, Zirkulationsverlust	kWh	0	0	0	20805
	Qvl, Leitungsverlust	kWh	873.3	716.9	355.9	472.6
Material	Wasserverwärmer	l	204	204		
	Wasserspeicher	l	1200	1200	400	1500
	Kollektorfläche	m ²	10.5	12.3	4	58.3
	Neigung	Grad	45°	45°	40°	30°
	Verrohrung innen	m	10	10	10	25
	Verrohrung außen	m	10	10	8	25
	Wärmeträgerflüssigkeit	l	38	40	12	170
	Regelung	W	7.5	7.5	3	4
	Pumpenleistung	W	50	50	40	80
	Betriebsstunden, Pumpe	h	2300	2000	2600	2600
	Lebensdauer	a	25	25	25	25
	Lebensdauerertrag	MJ	1420695	1415700	329553	15256710
	Stromverbrauch, Pumpe und Regelung	kWh/MJ	3.16E-3	2.90E-3	9.85E-3	3.97E-4
	Einstrahlung	kWh	11477	13444	4372	63722
	Wirkungsgrad	%	51%	42%	55%	77%
	Bruttoertrag zu Nettoertrag	%	113%	113%	112%	113%
	Lebensdauerleistung, nur solar	MJ	468597	455800	194166	3889943

Ein Teil der Wärmeversorgung muss bei fast allen Anlagen mit einer konventionellen Zusatzheizung sichergestellt werden. Auch hierzu werden verschiedene Varianten der Wärmebereitstellung (Elektrisch, Gas, Holz) betrachtet.

Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, einzelne Sonnenkollektoranlagen miteinander vergleichen zu können. Die Absicht ist viel mehr, Daten zu erhalten, die die relevanten Komponenten identifizieren und einen Vergleich der Systeme mit anderen Energiesystemen ermöglicht. Der Weg der Durchschnittsbildung der Umwelteinflüsse der gebräuchlichsten Systeme ist zu aufwändig. Deshalb wurde für die meisten Komponenten ein Produkt ausgewählt, das stellvertretend für alle auf dem Markt erhältlichen stehen soll. Falls dieser Ansatz bei einer bestimmten Anlage nicht vertretbar ist, können die in diesem Bericht zusammengestellten Daten im Einzelfall modifiziert werden.

Von der Stiftung Warentest (Beckmann 2002) wurden verschiedene aktuelle Anlagen unter anderem auf ihre Umweltfreundlichkeit mittels einer einfachen Energiebilanz getestet. Tab. A. 2 zeigt eine Übersicht zu den bei den verschiedenen Sonnenkollektoranlagen eingesetzten Materialien.

Untersuchungen zur Energie- bzw. Ökobilanzen von Sonnenkollektoranlagen wurden auch von anderen Autoren durchgeführt (z.B. Wagner 1995). Diese Arbeiten können herangezogen werden, um die Auswirkungen der Bandbreite unterschiedlicher Materialeinsätze abzuschätzen.

5.2 Kollektor

Anlagen zur Warmwasserbereitung können sowohl mit Flachkollektoren als auch mit Vakuümrohrenkollektoren erstellt werden. Die Vakuümrohrenkollektoren werden gewöhnlich verwendet, wenn die klimatischen oder standortbedingten Randbedingungen einer Anlage ungünstig sind.

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kollektortypen, die sich z.B. hinsichtlich Bauweise, Material und Beschichtung der Absorber, Materialien für Dämmung und Rahmen, Verglasung, etc. unterscheiden. Es werden ein Flachkollektor und ein Vakuumröhrenkollektor beispielhaft näher betrachtet für die eine ausreichende Datengrundlage vorhanden war.

5.2.1 Aufbau eines Kollektors

Ein Sonnenkollektor besteht normalerweise aus den folgenden Bestandteilen: Absorber, Abdeckung, Wärmedämmung, Rahmen, Dichtungen. Es können dabei unterschiedliche Materialien zur Anwendung kommen. Absorbermaterialien sind Kupfer, Aluminium, Edelstahl und Stahl. Für jedes Material gibt es eine typische Bauart: Für Kupfer die Lamellenbauweise, für Aluminium Rollbond und für Stahl den Kissenabsorber. Diese Einteilung ist aber nicht zwingend; es gibt beispielsweise auch Lamellenabsorber aus Aluminium. Zur Abdeckung wird Glas oder Polycarbonat verwendet. Wärmedämmmaterialien sind üblicherweise Mineralfasern, Schäume oder Vakuum-Paneele. Häufigste Rahmenmaterialien sind Aluminium und Holz. Dichtungen sind meist aus EPDM-Gummi.

Um den Wirkungsgrad zu steigern, werden die Absorber mit einer selektiven Beschichtung versehen. Diese Beschichtung hat ein gutes Absorptionsvermögen für elektromagnetische Wellen im Bereich der Solarstrahlung und einen tiefen Emissionskoeffizienten im Bereich der Wärmestrahlung. Während des letzten Jahrzehnts gab es einige Anstrengungen, Verfahren zu finden, mit denen solche Beschichtungen hergestellt werden können. Ausser den oben erwähnten optischen Eigenschaften ist das Alterungsverhalten entscheidend. Bei den heute gebräuchlichen Kollektoren gibt es verschiedene technische Lösungen, die angewendet werden (Tab. 5.2). Sechs verschiedene selektive Beschichtungsverfahren wurden im Rahmen von *ecoinvent 2000* bilanziert (Althaus et al. 2004).

Tab. 5.2 Kurzbeschreibung verschiedener Beschichtungsverfahren (Remmers 1998 nach Arge Erneuerbare Energien 1997)

Nasse Beschichtungsverfahren:

Schwarzchrom Bandverfahren: Ein Kupferband wird von der Rolle durch mehrere Bäder mit Lösungs-/Reinigungs-Mittel, Nickel und Chrom geführt und kontinuierlich beschichtet.

Schwarzchrom Badverfahren: Ganze Absorberplatten werden in mehreren Einzelbädern nacheinander beschichtet.

Black Crystal: In einem Bandverfahren wird zunächst das Kupfer von der Rolle in mehreren Bädern gereinigt, anschließend Nickel galvanisch aufgetragen, Kristalle auf der Oberfläche gezüchtet und zum Schluß eine Art Flüssiggas unter Wärmeeinwirkung auf das Kupferband aufgetragen.

Trockene Beschichtungsverfahren:

PVD (Physical Vapour Deposition): In einer Vakuumkammer wird ein Elektronenstrahl in einen Tiegel mit Beschichtungsmaterial gelenkt. Das Mate-

rial verdampft und schlägt sich mit den dem Vakuum zugegebenen Gasen auf dem Kupferband nieder.

Sputtern: Beim Gleichstromsputtern wird in Argon-Gas zwischen einer Anode und dem als Kathode geschalteten Beschichtungsmaterial eine Glimmladung gezündet, in der Argon-Ionen durch das angelegte Feld auf die Kathode hin beschleunigt werden, die durch den Beschuß erodiert oder zerstäubt wird. Die freigesetzten Ionen werden auf das Kupferband abgeschieden.

CVD (Chemical Vapour Deposition): Eine flüchtige chemische Verbindung, die die Bestandteile der gewünschten Schicht enthält, wird mit dem Absorber in einen Reaktionsraum gebracht. Auf dem erhitzten Kupferband zersetzt sich die Verbindung und hinterläßt eine Schicht aus anorganischen Elementen oder Verbindungen.

PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition): Dieser Prozeß stellt eine Kombination aus CVD und PVD dar.

Quelle: [2]

5.2.2 Flachkollektor

Als Beispiel für einen Flachkollektor wird das Produkt Soltop LTS-Nr. 442 betrachtet. Dieser Flachkollektor hat eine Schwarzverchromung als selektiver Beschichtung. Der Rahmen besteht aus Aluminium. Als Isoliermaterial wird Mineralwolle verwendet (Soltop 2002). Es handelt sich um einen Aufbaukollektor (Schrägdach) mit einem Gesamtgewicht von 52 kg. Tab. 5.3 zeigt eine Zusammenstellung der Materialien, die pro m² Kollektorfläche eingesetzt werden. Dabei werden zusätzlich die Materialien für die Montage berücksichtigt.

Für den Energie- und Wasserverbrauch bei der Herstellung lagen Daten einer weiteren Firma⁴ vor. Die Verpackung wird mit 10 kg Karton pro Kollektor abgeschätzt. Kupfer und Glas werden aus den USA importiert. Das Solarglas wird in Dänemark beschichtet. Für sonstige Transporte wird mit Standarddistanzen gerechnet. Die Wärmeträgerflüssigkeit wird nach 10 Jahren ausgetauscht (vgl. Kapitel 5.5).

Tab. 5.3 Sachbilanz für den Bau und die Entsorgung eines Flachkollektors. Firmenangaben zu zwei Produkten

	Name	Location	Infrastructure	Unit	flat plate collector, at plant	Uncertain Standard deviation ⁹⁵	GeneralComment	Soltop	Energie Solaire
	Location Infrastructure Process Unit				CH 1 m2			CH 1 unit	CH 1 a
product	flat plate collector, at plant	CH	1	m2	1.00E+0			2.72	1.00E+4
technosphere	electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh	1.16E+0	1 1.38 (2,5,1,1,3,5); Questionnaire			1.16E+4
	tap water, at user	RER	0	kg	9.40E+0	1 1.38 (2,5,1,1,3,5); Questionnaire			9.40E+4
	water, completely softened, at plant	RER	0	kg	1.38E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire, extrapolation for life time 10a		3.77E+0	
	solar collector factory	RER	1	unit	2.00E-7	1 3.14 (2,5,1,1,3,5); Questionnaire			
	rock wool, packed, at plant	CH	0	kg	2.43E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		6.60E+0	
	corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant	CH	0	kg	3.68E+0	1 1.20 (3,4,3,1,1,3); Company information, packaging		1.00E+1	
	solar glass, low-iron, at regional storage	RER	0	kg	9.12E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		2.48E+1	
	synthetic rubber, at plant	RER	0	kg	7.32E-1	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		1.99E+0	
	silicone product, at plant	RER	0	kg	5.88E-2	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		1.60E-1	
	propylene glycol, liquid, at plant	RER	0	kg	1.01E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire, extrapolation for life time 10a		2.74E+0	
	aluminium, production mix, wrought alloy, at plant	RER	0	kg	3.93E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		1.07E+1	
	brazing solder, cadmium free, at plant	RER	0	kg	3.68E-3	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		1.00E-2	
	soft solder, Sn97Cu3, at plant	RER	0	kg	5.88E-2	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		1.60E-1	
	copper, at regional storage	RER	0	kg	2.82E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		7.66E+0	
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	4.14E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire, fixing parts		1.13E+1	
	transport, transoceanic freight ship	OCE	0	tkm	9.55E+1	1 2.04 (3,4,3,1,1,3); Glass and copper from US		2.60E+2	
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	1.40E+0	1 2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 50km			
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.17E+1	1 2.04 (3,4,3,1,1,3); 1100km for glass from DK, 600km for copper in the US		3.57E+1	
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	1.68E+1	1 2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km			
	selective coating, copper sheet, black chrome	RER	0	m2	1.00E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		2.72E+0	
	anti-reflex-coating, etching, solar glass	DK	0	m2	1.00E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		2.72E+0	
	sheet rolling, copper	RER	0	kg	2.82E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire		7.66E+0	
	disposal, building, glass sheet, to sorting plant	CH	0	kg	9.12E+0	1 1.32 (3,5,1,1,1,5); Estimation			
	disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	0	kg	2.43E+0	1 1.32 (3,5,1,1,1,5); Estimation			
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	7.90E-1	1 1.32 (3,5,1,1,1,5); Estimation			
	disposal, packaging cardboard, 19.6% water, to municipal incineration	CH	0	kg	3.68E+0	1 1.32 (3,5,1,1,1,5); Estimation			
	treatment, sewage, from residence, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	9.40E-3	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire			9.40E+1
	treatment, heat carrier liquid, 40% C3H8O2, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	2.39E-3	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire			
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	4.16E+0	1 1.31 (2,5,1,1,1,5); Questionnaire			
weight				kg	28.0			7.61E+1	-

⁴ Persönliche Auskunft Mr. Rossy and Mr. Roulet, Energie Solaire, CH, 6.2002.

5.2.3 Vakuumröhrenkollektor

Als Beispiel für einen Vakuumröhrenkollektor wird das Produkt Mazdon 30 untersucht. Dies wird von der Firma Thermomax in Grossbritannien (Nordirland) hergestellt (Thermomax 2002). Der Vakuumröhrenkollektor hat Absorber mit Kupferlamellen und einer TINOX-Beschichtung (hergestellt in Deutschland). Die Materialdaten sind in Tab. 5.4 dargestellt. Dabei werden zusätzlich die Materialien für die Montage berücksichtigt.

Daten für den Energie- und Hilfsstoffverbrauch bei der Produktion waren für diesen Kollektortyp nicht vorhanden. Die Aufwendungen zur Produktion der Kollektorröhren wurden mit den Daten für einen anderen Vakuumröhrenkollektor abgeschätzt (die Bilanz ist bei Kellenberger et al. 2004 dokumentiert). Die Aufwendungen für den Zusammenbau des Kollektors wurden mit den gleichen Zahlen wie für den Flachkollektor abgeschätzt. Da die Produktion in Nordirland stattfindet, wird für alle Materialien von einer verlängerten Transportdistanz von 600 km Lkw und 600 km Bahn ausgegangen, um zu berücksichtigen, dass mindestens ein Teil der Materialien vom Festland importiert werden muss. Bei der Verwendung in der Schweiz muss der fertige Kollektor zusätzlich 1700 km transportiert werden. Dies wird bei der Bilanz der Gesamtanlage berücksichtigt. Für sonstige Transporte wird mit Standarddistanzen gerechnet.

Tab. 5.4 Sachbilanz für den Vakuumröhrenkollektor und Angaben zur Datenqualität. Herstellerangaben für drei verschiedene Kollektoren

	Name	Location	Infrastructure	Unit	evacuated tube collector, at plant	Uncertainty	StandardDeviation95%	GeneralComment	Mazdon 30	solar collector glass tube	flat plate collector, at plant
	Location InfrastructureProcess Unit				GB 1 m2				GB 1 unit	DE 1 kg	CH 1 m2
product	evacuated tube collector, at plant	GB	1	m2	1.00E+0				3.00E+0		1.00E+0
technosphere	electricity, medium voltage, at grid	GB	0	kWh	1.70E+1	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector plus data for flat plate collector production	-	1.12E+0	1.16E+0
	natural gas, burned in industrial furnace low-NOx >100kW	RER	0	MJ	1.65E+1	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector	-	1.16E+0	-
	tap water, at user	RER	0	kg	5.36E+1	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector plus data for flat plate collector production	-	3.12E+0	9.40E+0
	water, completely softened, at plant	RER	0	kg	9.00E-1	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire, heat transfer fluid	2.70E+0	-	-
	solar collector factory	RER	1	unit	2.00E-7	1	3.14	(2,5,1,1,3,5); Estimation for flat plate collector	-	-	-
	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	1.13E-2	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector	-	8.00E-4	-
	hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	RER	0	kg	1.13E-1	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector	-	8.00E-3	-
	corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant	RER	0	kg	3.33E+0	1	1.20	(3,4,3,1,1,3); Company information, packaging	1.00E+1	-	-
	glass tube, borosilicate, at plant	DE	0	kg	1.42E+1	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire plus 5% losses	4.05E+1	-	-
	synthetic rubber, at plant	RER	0	kg	6.67E-1	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	2.00E+0	-	-
	rock wool, packed, at plant	CH	0	kg	2.03E+0	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	6.10E+0	-	-
	silicone product, at plant	RER	0	kg	5.33E-2	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	1.60E-1	-	-
	copper, at regional storage	RER	0	kg	2.80E+0	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	8.40E+0	-	-
	brazing solder, cadmium free, at plant	RER	0	kg	1.00E-1	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	3.00E-1	-	-
	propylene glycol, liquid, at plant	RER	0	kg	6.54E-1	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire, heat transfer fluid	1.96E+0	-	-
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	4.00E+0	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	1.20E+1	-	-
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.68E+1	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Estimation 600km	4.89E+1	5.28E-3	-
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	1.68E+1	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Estimation 600km	4.89E+1	5.28E-3	-
	selective coating, copper sheet, physical vapour deposition	DE	0	m2	1.00E+0	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	3.00E+0	-	-
	anti-reflex-coating, etching, solar glass	DK	0	m2	1.00E+0	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	3.00E+0	-	-
	sheet rolling, copper	RER	0	kg	2.80E+0	1	1.31	(2,5,1,1,1,5); Questionnaire	8.40E+0	-	-
	disposal, building, glass sheet, to sorting plant	CH	0	kg	1.42E+1	1	1.32	(3,5,1,1,1,5); Estimation	-	-	-
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	7.20E-1	1	1.32	(3,5,1,1,1,5); Estimation	-	-	-
	disposal, packaging cardboard, 19.6% water, to municipal incineration	CH	0	kg	3.33E+0	1	1.32	(3,5,1,1,1,5); Estimation	-	-	-
	disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	0	kg	2.03E+0	1	1.32	(3,5,1,1,1,5); Estimation	-	-	-
	treatment, heat carrier liquid, 40% C3H8O2, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	1.55E-3	1	1.32	(3,5,1,1,1,5); Estimation	-	-	-
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg	2.84E-2	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector	-	2.00E-3	-
	disposal, glass, 0% water, to inert material landfill	CH	0	kg	6.80E-1	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector	-	4.80E-2	-
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	2.27E-1	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector	-	1.60E-2	-
	treatment, sewage, from residence, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	4.42E-2	1	1.57	(2,2,1,3,4,5); Questionnaire, data for other type of collector	-	3.12E-3	-
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	6.13E+1	1	1.32	(3,5,1,1,1,5); Estimation	-	-	-
weight				kg	27.8				8.14E+1	-	-

5.2.4 Fabrikationsstätte

Für die Infrastruktur der Sonnenkollektorenhersteller standen Daten für zwei Hersteller⁵ zur Verfügung. Die Sachbilanz wird für eine Anlage mit einer jährlichen Produktion von 100'000 m² erstellt. Als Lebensdauer werden 50 Jahre angenommen. Tab. 5.5 zeigt die Sachbilanz. Daten zu den notwendigen Maschinen standen nicht zur Verfügung.

⁵ Persönliche Auskunft G. Wenisch und H. Döring, Solar Diamant, DE, 10.2002 und Mr. Rossy and Mr. Roulet, Energie Solaire, CH, 6.2002.

Tab. 5.5 Sachbilanz für die Sonnenkollektorfabrik. Herstellerangaben

	Name	Location	Infrastructure	Unit	solar collector factory	Uncertai Standard Deviation	GeneralComment	Solar Diamant	Energie Solaire
	Location InfrastructureProcess Unit				RER 1 unit			DE 1 unit	CH 1 unit
product	solar collector factory	RER	1	unit	1.00E+0			Total	
technosphere	building, hall	CH	1	m2	1.50E+3	1	1.53 (1,4,1,3,1,4); Company information	1.10E+3	6.00E+2
	building, multi-storey	RER	1	m3	5.96E+3	1	1.53 (1,4,1,3,1,4); Company information	6.75E+3	
resource, land	Occupation, industrial area, built up	-	-	m2a	3.80E+5	1	1.53 (1,4,1,3,1,4); 50a occupation	4.00E+5	3.00E+4
	Occupation, industrial area, vegetation	-	-	m2a	1.50E+5	1	2.03 (1,4,1,3,1,4); 50a occupation	1.00E+5	7.00E+4
	Transformation, from unknown	-	-	m2	1.06E+4	1	2.03 (1,4,1,3,1,4); Company information	1.00E+4	2.00E+3
	Transformation, to industrial area, built up	-	-	m2	7.59E+3	1	2.03 (1,4,1,3,1,4); Company information	8.00E+3	6.00E+2
	Transformation, to industrial area, vegetation	-	-	m2	3.00E+3	1	2.03 (1,4,1,3,1,4); Company information	2.00E+3	1.40E+3
production				m2	1.00E+5			1E+5	2E+4

5.3 Warmwasserspeicher und Wärmespeicher

Der Warmwasserspeicher hat die Aufgabe, die Differenzen im zeitlichen Auftreten zwischen solarem Wärmeangebot und dem Bedarf an Warmwasser auszugleichen. Je grösser der Speicher ist, desto länger ist die Periode, die überbrückt werden kann; jedoch steigen die thermischen Verluste an. Die Periode, die mit der hier betrachteten Anlage überbrückt werden soll, beträgt ungefähr 1.5 Tage. Falls ein Speicher eine gute Schichtung (d.h. ein Ansteigen der Temperatur mit der Höhe) aufweist, hat das einen positiven Einfluss auf den Systemwirkungsgrad.

5.3.1 Produktion

Entsprechend den verschiedenen Systemgrössen wurden Informationen für zwei typische Speichergrössen (600 l und 2000 l Inhalt) zusammengestellt. Diese Grössen werden für Anlagen ohne bzw. mit Heizungsunterstützung verwendet. Mit Angaben zum Gewicht dieser beiden Speicher wird auf andere Volumina linear interpoliert.

Von einem Hersteller wurden aktuelle Daten für die Produktion eines Wärmespeichers mit 2000l Inhalt zur Verfügung gestellt.⁶ Integriert ist ein Wärmetauscher und ein Chromstahlboiler (andere gebräuchliche Bezeichnungen hierfür sind Wasserwärmer oder Speicherwasserwärmer). Ältere Angaben lagen für einen Warmwasserspeicher der Grösse 600 l vor <Jenni 1993>. Die Sachbilanzdaten sind in Tab. 5.6 zusammengefasst. Der Hersteller der betrachteten Speicher bezieht einen Teil der für die Produktion benötigte Energie von einer eigenen Photovoltaikanlage. In der Sachbilanz wird die Entsorgung des Produktes bereits berücksichtigt. Dabei wird für die Metallteile von einem Recycling ausgegangen. Für sonstige Transporte wird mit Standarddistanzen gerechnet.

In den bilanzierten Produkten wird keine Magnesium-Opferanode eingesetzt, da sie aus Edelstahl gefertigt sind. In emaillierten Boilern werden dafür 1-1.5 kg eingesetzt.

⁶ Persönliche Auskunft in einem Fragebogen Martin Neuhaus, Jenni Energietechnik, CH, 6.2002.

Tab. 5.6 Sachbilanz für die Herstellung und Entsorgung von Wärmespeicher und Warmwasserspeicher

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	hot water tank 600l, at plant	heat storage 2000l, at plant	Uncertainty StandardDe- viation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					CH 1 unit	CH 1 unit		
product	hot water tank 600l, at plant	CH	1	unit	unit	1.00E+0	-		
	heat storage 2000l, at plant	CH	1	unit	unit	-	1.00E+0		
technosphere	electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh		3.47E+1	4.50E+1	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire for 2000l storage
	electricity, photovoltaic, at 3kWp slanted-roof, pc-Si, panel, mounted	CH	0	kWh		3.47E+1	4.50E+1	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire for 2000l storage
	natural gas, burned in industrial furnace low-NOx >100kW	RER	0	MJ		1.53E+2	1.98E+2	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire for 2000l storage
	wood chips, from forest, softwood, burned in furnace 300kW	CH	0	MJ		1.13E+2	1.46E+2	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire for 2000l storage
	hot water tank factory	CH	1	unit		2.00E-5	2.00E-5	1 3.06	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire for 2000l storage
	alkyd paint, white, 60% in solvent, at plant	RER	0	kg		1.00E+0	1.70E+0	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
	glass wool mat, at plant	CH	0	kg		2.00E+1	2.50E+1	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
	polyvinylchloride, at regional storage	RER	0	kg		2.00E+0	-	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg		4.00E+1	3.50E+1	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0	kg		2.20E+2	3.05E+2	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
	welding, gas, steel	RER	0	m		7.72E+0	1.00E+1	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
	sawn timber, softwood, planed, air dried, at plant	RER	0	m3		2.22E-2	6.67E-2	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Packaging, information by Wagner
	tap water, at user	RER	0	kg		6.17E+2	8.00E+2	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm		1.42E+1	1.83E+1	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 50km
	transport, freight, rail	RER	0	tkm		1.70E+2	2.20E+2	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km
	disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	0	kg		2.00E+1	2.50E+1	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg		3.86E+0	5.00E+0	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire, packaging wastes
	disposal, building, polyvinylchloride products, to final disposal	CH	0	kg		2.00E+0	-	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Estimation
	treatment, sewage, from residence, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3		6.17E-1	8.00E-1	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ		2.50E+2	3.24E+2	1 1.24	(2,4,1,1,1,5); Questionnaire
weight				kg		283	367		

Zur Extrapolation auf kleinere Speichergrößen werden die in Tab. 5.7 gezeigten Faktoren verwendet. Dabei wird an Hand des Speichergewichtes extrapoliert.

Tab. 5.7 Extrapolationsfaktoren zur Umrechnung auf kleinere Speichergrößen

Volumen	l	400	600	1200	1500	2000
Gewicht	kg	271	283	319	337	367
Faktor	1	0.96	1.00	0.87	0.92	1.00

5.3.2 Wärmetauscher

Die Materialien des Wärmetauschers und der Energieaufwand zur Herstellung sind in der Sachbilanz für den Warmwasserspeicher enthalten. Tab. A. 1 im Anhang zeigt Daten für ein separat installiertes Produkt.

5.3.3 Fabrik

Auch für eine Produktionsstätte von Warmwasserspeichern lagen Daten vor (siehe Fussnote 6). Die Bilanz wird für eine Fabrik mit einer Jahresproduktion von 1000 Einheiten erstellt. Die Lebensdauer wird mit 50 Jahren abgeschätzt. Daten zu den notwendigen Maschinen standen nicht zur Verfügung.

Tab. 5.8 Sachbilanz für die Produktionsstätte von Warmwasserspeichern mit einer Jahresproduktion von 1'000 Speichern bei einer Lebensdauer von 50 Jahren

	Name	Location	Infrastruc	Unit	hot water tank factory	Uncertai	Standard	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				CH 1 unit		Deviation	
product	hot water tank factory	CH	1	unit	1.00E+0			
technosphere	building, hall	CH	1	m2	1.75E+3	1	1.53 (1,4,1,3,1,4);	Company information
resource, land	Occupation, industrial area, built up	-	-	m2a	8.75E+4	1	1.53 (1,4,1,3,1,4);	50a occupation
	Occupation, industrial area, vegetation	-	-	m2a	1.63E+5	1	2.03 (1,4,1,3,1,4);	50a occupation
	Transformation, from unknown	-	-	m2	5.00E+3	1	2.03 (1,4,1,3,1,4);	Company information
	Transformation, to industrial area, built up	-	-	m2	1.75E+3	1	2.03 (1,4,1,3,1,4);	Company information
	Transformation, to industrial area, vegetation	-	-	m2	3.25E+3	1	2.03 (1,4,1,3,1,4);	Company information
production	hot water tanks			unit/a	1000			

5.4 Pumpe

Die Dimensionierung der Pumpe erfolgt nach Länge der Leitungen, zu überwindender Höhendifferenz, Grösse des Kollektorfeldes und weiteren Einflussgrössen. In <BfK 1988> wird für das Zwölffamilienhaus eine Pumpe der Firma Grundfos mit der Bezeichnung UPS 15-45x20 vorgeschlagen. Für das Einfamilienhaus kann eine Grundfos Pumpe UP 15 - 35x20 verwendet werden.

Da die Informationen über Materialeinsatz für die Pumpen der Vertretung des Herstellers nicht vorlagen, stellte die Firma ein ausgemustertes Exemplar einer Grundfos UP 15 - 35x20 für Messzwecke zur Verfügung. In Tab. 5.9 sind die gemessenen Gewichte aufgeführt. Für Transporte wird mit Standardstrecken gerechnet. Angaben zum Energieverbrauch bei der Herstellung und zur Produktionsstätte standen nicht zur Verfügung. Letzteres wird grob abgeschätzt. Es ist nicht zu erwarten dass diese Angaben für die Gesamtbilanz des Sonnenkollektors besonders relevant sind.

Tab. 5.9 Sachbilanz für die Herstellung und Entsorgung der Umwälzpumpe (eigene Messungen)

	Name	Location	Infrastruc	Unit	pump 40W, at plant	Uncertai	Standard	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				CH 1 unit		rdDevi	
product	pump 40W, at plant	CH	1	unit	1.00E+0			
technosphere	copper, at regional storage	RER	0	kg	2.50E-1	1	1.33 (2,5,3,1,1,5);	Own measurement
	polyvinylchloride, at regional storage	RER	0	kg	3.00E-2	1	1.33 (2,5,3,1,1,5);	Own measurement
	synthetic rubber, at plant	RER	0	kg	7.00E-3	1	1.33 (2,5,3,1,1,5);	Own measurement
	aluminium, production mix, wrought alloy, at plant	RER	0	kg	2.00E-2	1	1.33 (2,5,3,1,1,5);	Own measurement
	cast iron, at plant	RER	0	kg	1.20E+0	1	1.33 (2,5,3,1,1,5);	Own measurement
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	9.20E-1	1	1.33 (2,5,3,1,1,5);	Own measurement
	hot water tank factory	CH	1	unit	2.00E-7	1	4.01 (5,5,3,1,5,5);	Rough estimation
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	1.21E-1	1	2.09 (4,5,na,na,na,na);	Standard distance 50km
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	1.46E+0	1	2.09 (4,5,na,na,na,na);	Standard distance 600km
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	7.00E-3	1	1.33 (2,5,3,1,1,5);	Estimation
	disposal, building, polyvinylchloride products, to final disposal	CH	0	kg	3.00E-2	1	1.33 (2,5,3,1,1,5);	Estimation
total weight	pump 40W, at plant			kg	2.4			

5.5 Wärmeträgerflüssigkeit

Die Wärmeträgerflüssigkeit hat mehreren Anforderungen zu genügen. Für einen optimalen Wärmetransport sind eine hohe Wärmekapazität und eine geringe Viskosität notwendig. Die Materialien im Primärkreislauf sollen vor Korrosion geschützt werden und der Gefrierpunkt soll tief genug sein, damit auch bei kalten Temperaturen keine Frostprobleme auftreten. Der Siedepunkt sollte über der Still-

standstemperatur liegen. Weitere Forderungen sind gutes Langzeitverhalten und gute Umweltverträglichkeit.

Üblicherweise werden Wasser-Glykolkemische verwendet. Es kann Ethylen- oder Propylenglykol zur Anwendung kommen. Verschiedene Hersteller (z.B. BASF, Hoechst, DOW) bieten Wärmeträgerflüssigkeitskonzentrate für Sonnenkollektoranlagen an. Nach Angaben der Hersteller ist die Zusammensetzung ungefähr 96 % Glykol und 4 % Inhibitoren zum Korrosionsschutz. Quantitative Angaben zu den Inhibitoren waren nicht erhältlich, da die Firmen die genaue Zusammensetzung der Produkte nicht preisgeben wollen. Gemäss <Dow 1993> werden als Inhibitoren Borate, Benzoate und Triazol verwendet.

Die Glykolkonzentration im Wärmeträger beträgt 40 bis 50 %, aufgefüllt wird mit vollentsalztem Wasser. Bei einer hohen Konzentration ist die Gefahr des Verdampfens kleiner, was zu einer anderen Regelstrategie und eventuell einem kleineren Expansionsgefäss führen kann. Die Pumpleistung nimmt jedoch zu und somit auch der Hilfsenergieverbrauch. Für unsere Anlagen sollen 40 %-Glykolkemische verwendet werden. Es können sowohl Propylen- als auch Ethylenglykol-Produkte verwendet werden. Das spezifische Gewicht des Propylenglykol-Konzentrates ist gemäss <Bucher 1993> 1.09 kg/l. Für die betrachteten Anlagen wird Propylenglykol angenommen.

Die Wärmeträgerflüssigkeiten müssen nach etwa 10 Betriebsjahren ausgetauscht werden. Die Wärmeträgerflüssigkeit kann zur Entsorgung in die Kanalisation eingeleitet werden.

5.6 Expansionsgefäss

Um die temperaturbedingten Volumenänderungen aufnehmen zu können, braucht es ein Expansionsgefäss. Das Gefäss sollte so ausgelegt werden, dass ausser der Expansion, die normalerweise im Betrieb auftritt, auch der gesamte Inhalt des Kollektorfeldes aufgenommen werden kann. Dies ist notwendig, da bei einer Betriebsstörung der Siedepunkt des Wasser- Glykolkemisches überschritten werden kann. In diesem Fall verdampft der Inhalt des Kollektors, und sollte vom Expansionsgefäss aufgenommen werden können. Es wurden Daten ermittelt zur Herstellung von Expansionsgefässen der Grössen 25 l und 80 l. Die Daten zum Energieverbrauch lagen nicht für die verschiedenen Expansionsgefässe vor, sondern nur für die gesamte Expansionsgefässproduktion. Es wurde die Annahme getroffen, dass die Produktion des grösseren Gefässes den doppelten Energieverbrauch des kleineren Gefässes hat. Für Transporte wird mit Standarddistanzen gerechnet. Die notwendige Fabrikationsstätte wird grob abgeschätzt. Daten zu den notwendigen Maschinen standen nicht zur Verfügung.

Tab. 5.10 Materialeinsatz bei der Herstellung von Expansionsgefässen <Stücklin 1993>

	Name	Location	Infrastructure	Unit	expansion	expansion	Uncentral	Standard	GeneralComment
					vessel 25l, at	vessel 80l, at			
					plant	plant			
	Location				CH	CH			
	InfrastructureProcess				1	1			
	Unit				unit	unit			
product	expansion vessel 25l, at plant	CH	1	unit	1.00E+0	-			
	expansion vessel 80l, at plant	CH	1	unit	-	1.00E+0			
technosphere	electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh	8.61E+0	1.72E+1	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	0	MJ	2.00E+1	4.02E+1	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	alkyd paint, white, 60% in solvent, at plant	RER	0	kg	7.00E-2	1.00E-1	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant	CH	0	kg	5.00E-1	1.80E+0	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	polypropylene, granulate, at plant	RER	0	kg	2.50E-2	7.00E-2	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	butyl acrylate, at plant	RER	0	kg	7.00E-1	1.50E+0	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0	kg	4.70E+0	1.22E+1	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	hot water tank factory	CH	1	unit	4.00E-7	4.00E-7	1	2.34	(5,5,3,1,5,5); Rough estimation
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	3.00E-1	7.84E-1	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 50km
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	3.60E+0	9.40E+0	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km
	welding, gas, steel	RER	0	m	5.00E-1	1.00E+0	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	disposal, packaging cardboard, 19.6% water, to municipal incineration	CH	0	kg	5.00E-1	1.80E+0	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	7.70E-1	1.60E+0	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
	disposal, polypropylene, 15.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg	2.50E-2	7.00E-2	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	3.10E+1	6.20E+1	1	1.24	(2,1,3,1,1,5); Questionnaire
weight				kg	6.0	15.7			

5.7 Zusatzheizaggregat

Da nicht der gesamte Wärmebedarf mit Solarwärme gedeckt werden kann, braucht eine Anlage noch eine Vorrichtung um die zusätzlich benötigte Energie bereitzustellen. Normalerweise wird die Energie durch Elektrizität, Gas, Öl oder Holz bereitgestellt. Für ein Szenario wird angenommen, dass Elektrizität als Zusatzenergieträger dient. Die kleine Anlage benötigt ein Aggregat mit einer Leistung von 5 kW, die grössere eines mit 25 kW Leistung. In Tab. 5.11 sind Daten über die Herstellung der Aggregate dargestellt. Es liegen keine Daten für das 25 kW-Aggregat vor. Für ein grösseres Aggregat kann angenommen werden, dass der Aufwand 3 mal grösser ist als für das kleinere <Lükon 1993>. Für Transporte wird mit Standarddistanzen gerechnet. Angaben zum Energieverbrauch bei der Herstellung und zur Produktionsstätte standen nicht zur Verfügung. Die notwendige Fabrikationsstätte wird grob abgeschätzt. Es ist nicht zu erwarten dass diese Angaben für die Gesamtbilanz des Sonnenkollektors besonders relevant sind.

Tab. 5.11 Sachbilanz für die Herstellung und Entsorgung eines elektrischen Zusatzheizaggregats

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	auxiliary heating, electric, 5kW, at plant	Uncertainty Standard deviation	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess					CH 1 unit		
product	auxiliary heating, electric, 5kW, at plant	CH	1	unit	1.00E+0			
technosphere	electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh	1.50E+0	1	1.24 (2,1,3,1,1,5);	Questionnaire
	brazing solder, cadmium free, at plant	RER	0	kg	3.00E-2	1	1.24 (2,1,3,1,1,5);	Questionnaire
	cast iron, at plant	RER	0	kg	3.00E-1	1	1.24 (2,1,3,1,1,5);	Questionnaire
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	1.09E+0	1	1.24 (2,1,3,1,1,5);	Questionnaire
	silicone product, at plant	RER	0	kg	1.20E-2	1	1.24 (2,1,3,1,1,5);	Questionnaire
	magnesium oxide, at plant	RER	0	kg	2.00E-1	1	1.24 (2,1,3,1,1,5);	Questionnaire
	hot water tank factory	CH	1	unit	2.00E-7	1	4.01 (5,5,3,1,5,5);	Rough estimation
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	8.16E-2	1	2.09 (4,5,na,na,na,na);	Standard distance 50km
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	9.79E-1	1	2.09 (4,5,na,na,na,na);	Standard distance 600km
	disposal, plastic, industr. electronics, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	2.12E-1	1	1.24 (2,1,3,1,1,5);	Questionnaire
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	5.40E+0	1	1.24 (2,1,3,1,1,5);	Questionnaire
weight				kg	1.6			

5.8 Montage

Die Montage einer Anlage kann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. In dieser Arbeit wird der zusätzliche Aufwand, der bei der Montage der Kollektoren geleistet wird, nicht berücksichtigt. Für den Transport vom Anlagenanbieter zum Anlagenstandort wird eine grobe Abschätzung der Transportkilometer gemacht. Eine Abschätzung aus Buchhaltungsdaten eines Sonnenkollektoranlagenanbieters ergibt einen Transportaufwand von 50 km mit dem Lieferwagen pro installiertem m² Kollektor <Jenni 1993>. Im Basisdatenmodul "Transport, Lieferwagen < 3.5 t" wird eine durchschnittliche Beladung von 440 kg angenommen. Somit entspricht ein gefahrener Kilometer mit einem Lieferwagen 0.44 Tonnenkilometern. Jedem installierten m² Kollektor werden deshalb 22 tkm "Transport Lieferwagen < 3.5 t" verrechnet.

5.9 Leitungen

Als Material für die Leitungen wird entweder Stahl oder Kupfer verwendet. Die Wahl des Materials ist freigestellt, ausser dass für Aluminiumkollektoren wegen der Korrosion keine Kupferleitungen verwendet werden sollen. Wegen des Glykolgehaltes des Wärmeträgers dürfen die Stahlrohre nicht vernickelt sein. Die Rohrweite wird nach der Kollektorfläche und der Kollektorkreis-Länge dimensioniert. In Tab. 5.12 sind die Bezeichnungen und Laufmetergewichte für typische Rohrleitungen dargestellt.

Für die Wärmedämmung wird eine Glaswolle-Schale verwendet. Das Verteilsystem vom Speicher bis zum Warmwasserhahn wird hier aber nicht bilanziert

Tab. 5.12 Technische Daten zu den Leitungsrohren

		Bezeichnung	Gewicht pro Laufmeter
			kg/m
Rohrmaterial	Stahl	3/8"	0.68
		1 1/4 "	2.25
	Kupfer	DN12	0.35
		DN32	1.41
	Silikon	-	0.052
Wärmedämmung	Glaswolle	Isover Ø 28mm, Isolierdicke: 20 mm	0.06 ^{1), 2)}

¹⁾ Annahme des spezifischen Gewichtes in Absprache mit <Isover 1993>: 50 kg/m³

²⁾ Bei der Verwendung von Silikon wird nur die Hälfte des Wärmedämmmaterials benötigt, da Vor- und Rücklauf in der gleichen Schale geführt werden <BfK 1988>, <SPF 1993>.

5.10 Flächennutzung

Eine Flächennutzung bzw. Umwandlung zum Bau der Anlage wird nicht berücksichtigt, da die Anlagen in der Regel auf dem Dach bereits bestehender Gebäude gebaut werden.

5.11 Rückbau

Über den Rückbau von Sonnenkollektoranlagen gibt es noch nicht wenig Informationen, da die Anlagen noch nicht lange genug bestehen. In Deutschland gibt es eine Auszeichnung für Sonnenkollektoren, falls sie gewissen ökologischen Kriterien entsprechen <RAL 1992>. Eine Bedingung für das Erhalten dieses Zeichen ist die Verpflichtung des Produzenten, alle Kollektormaterialien nach Abbau des Kollektors wieder zurückzunehmen.

Es wird die Annahme getroffen, dass die Metallteile verwertet oder wiederverwendet werden. Die anderen Stoffe werden als Gebäudeabfälle sortiert, deponiert, gehen in die Kehrichtverbrennungsanlage oder in die Sonderabfallsammelstelle. Die Wärmeträgerflüssigkeit mit Propylenglykol wird als Sonderabfall verbrannt.

5.12 Zusammenstellung der Eingabedaten

Die Aufwendungen zur Erstellung der Sonnenkollektoranlage werden für vier Anlagen zusammengefasst. Die Standardanlagenteile-Module bestehen aus Materialeinsatz, ihren Transporte und Abfälle nach Stillstand.

Tab. 5.13 zeigt die Sachbilanz der vier untersuchten Sonnenkollektoranlagen. Das elektrische Zusatzheizaggregat ist nur für eine der untersuchten Varianten notwendig und wird deshalb erst im nächsten Kapitel berücksichtigt.

Tab. 5.13 Sachbilanz für die Herstellung und Entsorgung von Sonnenkollektoranlagen

	Name	Location	Infrastructure	Unit	Location	Unit	solar system with evacuated tube collector, one-family house, combined system	solar system, flat plate collector, one-family house, combined system	solar system, flat plate collector, one-family house, hot water	solar system, flat plate collector, multiple dwelling, hot water	UncertaintyType	GeneralComment
product												
technosphere	solar system with evacuated tube collector, one-family house, combined system	CH	1	unit	CH	1	1.00E+0	-	-	-	1	(3,5,3,1,1,na); Plant data, exchange after 10a life time
	solar system, flat plate collector, one-family house, combined system	CH	1	unit	CH	1	-	1.00E+0	-	-	1	(3,5,3,1,1,na); Plant data, exchange after 10a life time
	solar system, flat plate collector, one-family house, hot water	CH	1	unit	CH	1	-	-	1.00E+0	-	1	(3,5,3,1,1,na); Plant data
	solar system, flat plate collector, multiple dwelling, hot water	CH	1	unit	CH	1	-	-	-	1.00E+0	1	(3,5,3,1,1,na); Plant data, warm water pipes
	water, completely softened, at plant	RER	0	kg	RER	0	5.70E+1	6.00E+1	1.80E+1	2.55E+2	1	(3,5,3,1,1,na); Plant data, exchange after 10a life time
	propylene glycol, liquid, at plant	RER	0	kg	RER	0	4.14E+1	4.36E+1	1.31E+1	1.85E+2	1	(3,5,3,1,1,na); Plant data, exchange after 10a life time
	tube insulation, elastomere, at plant	DE	0	kg	DE	0	5.20E+0	5.20E+0	4.00E+0	1.80E+1	1	(3,5,3,1,1,na); Plant data
	copper, at regional storage	RER	0	kg	RER	0	1.60E+1	1.60E+1	8.00E+0	9.40E+1	1	(3,5,3,1,1,na); Plant data, warm water pipes
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg	RER	0	1.60E+1	1.60E+1	8.00E+0	9.40E+1	1	(3,5,3,1,1,na); Estimation for copper pipes
	hot water tank 600l, at plant	CH	1	unit	CH	1	-	-	9.58E-1	-	1	(3,5,3,1,1,na); Extrapolated by weight
	heat storage 2000l, at plant	CH	1	unit	CH	1	8.70E-1	8.70E-1	-	9.18E-1	1	(3,5,3,1,1,na); Extrapolated by weight
	pump 40W, at plant	CH	1	unit	CH	1	3.13E+0	3.13E+0	2.50E+0	5.00E+0	1	(3,5,3,1,1,na); Estimation, extrapolation for life time of 10a
	expansion vessel 25l, at plant	CH	1	unit	CH	1	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	-	1	(3,5,3,1,1,na); Estimation
	expansion vessel 80l, at plant	CH	1	unit	CH	1	-	-	-	1.00E+0	1	(3,5,3,1,1,na); Estimation
	flat plate collector, at plant	CH	1	m2	CH	1	-	1.23E+1	4.00E+0	5.83E+1	1	(3,5,3,1,1,na); Estimation
	evacuated tube collector, at plant	GB	1	m2	GB	1	1.05E+1	-	-	-	1	(3,5,3,1,1,na); Estimation
	transport, van <3.5t	CH	0	tkm	CH	0	2.31E+2	2.71E+2	8.80E+1	1.28E+3	1	2.12 (3,5,3,1,1,5); Questionnaire 50km per m2
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	CH	0	3.13E+0	3.24E+0	1.25E+0	1.49E+1	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 50km
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	RER	0	3.76E+1	3.89E+1	1.50E+1	1.78E+2	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	RER	0	-	-	-	4.73E+1	1	(4,5,na,na,na,na); 1700km for collector from Northern Ireland
	treatment, heat carrier liquid, 40% C3H8O2, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	CH	0	9.84E-2	1.04E-1	3.11E-2	4.40E-1	1	1.26 (3,5,3,1,1,na); Estimation

6 Sachbilanz für den Betrieb

6.1 Betriebsdauer

Die Betriebsdauer ist eine bestimmende Grösse einer Stoff- und Energiebilanz, da der Gesamtertrag einer Sonnenkollektoranlage direkt proportional dazu ist. Schätzungen reichen von 15 bis 30 Betriebsjahren einer Anlage. Für diese Studie wird eine Lebensdauer von 25 Jahren als grobe Schätzung für die gesamte Anlage angenommen. Für die Pumpe und die Wärmeträgerflüssigkeit wird ein Austausch alle 10 Jahre angenommen. Bei der Interpretation der Resultate sollte bedacht werden, dass wegen dieser Annahme Abweichungen möglich sind.

6.2 Energieertrag

Der Ertrag einer Anlage ist von einer Vielzahl von Parametern abhängig. Um Daten über den Wärmegewinn zu erhalten, wurden Simulationen mit dem Programm (Polysun 2002) durchgeführt. Dieses Programm leistet Hilfe beim Dimensionieren solarer Anlagen und simuliert den Betrieb unter Berücksichtigung wichtiger Randbedingungen. Bei der Berechnung werden Klimadaten und Messergebnisse des Bruttowärmeertrages von Sonnenkollektoren verwendet. Primäre Einflussfaktoren des Wärmeertrages sind Kollektorfläche, Kollektorstufigenwirkungsgrad, Klima- und Standortverhältnisse und die mittlere Wärmeträgertemperatur im Kollektor. Je nach Randbedingungen kann ein solarer Jahresertrag von 400 bis 600 kWh pro m² Kollektor angenommen werden. Typische Werte für die jährliche Einstrahlung pro m² in der Kollektorebene sind 1000 bis 1200 kWh. Der Wirkungsgrad η eines Kollektors kann abgeschätzt werden durch folgenden Ausdruck <Frei et al. 1992>:

$$\eta = C_0 - C_1 X - C_2 G X^2 \quad (\text{Gleichung 1})$$

$$X = (T_m - T_a)/G \quad (\text{Gleichung 2})$$

wobei: C_0, C_1, C_2 : Kollektorkonstanten (ermittelt aus Messungen)

T_m : Mittlere Wärmeträgertemperatur (°C)

T_a : Umgebungstemperatur (°C)

X : charakteristische Variable (m² °C/ W)

G : Globalstrahlung (W/m²)

Aus den Formeln (1) und (2) ist ersichtlich, dass der Wirkungsgrad mit steigender Temperaturdifferenz ($T_m - T_a$) abnimmt. Der Grund dafür sind die mit ($T_m - T_a$) zunehmenden thermischen Verluste. Die Kollektorkonstanten werden im wesentlichen von der Wärmeisolation des Kollektors und den optischen Eigenschaften des Absorbers beeinflusst.

6.3 Energieaufwand

Während des Betriebes wird Energie zum Betreiben der Pumpe und Regler benötigt und um den von der Sonne nicht gedeckten Wärmebedarf zu decken. Diese Werte wurden in den Simulationen berech-

net und sind in Tab. 5.1 dargestellt. Der zusätzliche Wärmebedarf kann dabei durch verschiedene Heizungssysteme (Gas, Öl, Holz und Elektrizität) zur Verfügung gestellt werden. Für die Regelung wird eine Leistung von 7.5, 3 und 4 Watt für Wärmespeicher, Warmwasserspeicher in Ein- und Mehrfamilienhaus bei 8600 h pro Jahr in Betrieb angenommen.⁷ Für den Elektrizitätsverbrauch wird ein Standort in der Schweiz (also der Schweizer Strommix) angenommen. Für andere Standorte muss diese Annahme angepasst werden da sie eine hohe Relevanz für das Gesamtergebnis hat.

Bei einer breiter angelegten Untersuchung lag der Elektrizitätsbedarf für Regler und Pumpen zwischen 31-162kWh/m²a (Beckmann 2002, Tab. A. 2).⁸

6.4 Wartung

Wartungsarbeiten sind Speicherreinigung, Reinigen der Kollektoren, Kontrollieren der Wärmeträgerflüssigkeit, und sonstige. Es wird angenommen das hierzu alle 5 Jahre ein Wartungsteam 50km mit dem Lieferwagen anfährt. Weitere Aufwendungen werden nicht berücksichtigt.

6.5 Unfälle

Ein Unfallpotential besteht vor allem, wenn die Wärmeträgerflüssigkeit verdampft, was geschieht, wenn die Umwälzpumpe ausfällt (z.B. Stromausfall, Pumpendefekt) und zugleich eine hohe Strahlungsintensität auf den Kollektor trifft. Um dies zu verhindern ist ein Sicherheitsventil installiert.

Durch die hohen Drücke kann der Kollektorkreis oder der Kollektor beschädigt werden. Der Kollektor nimmt nur Schaden, wenn es sich um ein minderwertiges Produkt handelt. Die Folgen des Schadenerignisses wären, dass Glykol aus dem Kreislauf austreten und eventuell ins Erdreich oder in Gewässer gelangen würde.

Bei richtiger Auslegung kann das Expansionsgefäß den Wärmeträgerflüssigkeit-Inhalt des gesamten Kollektorfeldes plus 10 % aufnehmen. Der oben beschriebene Unfall passiert jedoch nur, wenn das Expansionsgefäß zu klein ausgelegt ist. Dieser Umstand führte zur Entscheidung, Unfälle aus der Betrachtung auszuklammern.

6.6 Zusammenstellung der Eingabedaten

Tab. 6.1 zeigt die Sachbilanz für den Betrieb von verschiedenen Sonnenkollektoranlagen. Der Bezug von Sonnenenergie wird mit dem solaren Wirkungsgrad der Anlage berechnet. Dabei wird nur die von den Kollektoren aufgenommene Solarenergie verbucht und die Verluste innerhalb des Systems berücksichtigt. Der Bedarf an Sonnenkollektoranlagen pro MJ wird dabei über den Wärmebezug (Q_{dem}) während der Lebensdauer definiert. Der zusätzliche Wärmebezug ergibt sich aus den Angaben in Tab. 5.1. Als Abwärme wird der Elektrizitätsbezug und die im System verloren gegangene Sonnenenergie verbucht.

In Tab. 6.2 wird die Sachbilanz für den solaren Wärmeanteil der Anlagen gezeigt. Diese Bilanzen sind hypothetisch da es keine Anlagen gibt die ohne eine Zusatzheizung auskommen. Für die Bilanz werden ebenfalls die Simulationen aus Tab. 5.1 genutzt. Sie werden aber nur auf den solaren Nettoertrag (Bruttoertrag und Berücksichtigung der durchschnittlichen Gesamtverluste der Anlage) bezogen.

⁷ Persönliche Auskunft U. Frei, SPF, 1.2003.

⁸ Persönliche Auskunft, Elke Streicher, Uni Stuttgart, 6.2002.

Tab. 6.1 Sachbilanz für den Betrieb von Sonnenkollektoranlagen inklusive der notwendigen Zusatzheizung

6. Sachbilanz für den Betrieb

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	heat, at					UncertaintyType	StandardDeviation95	GeneralComment
						water tank, solar-gas, flat plate, one-family house	heat, at solar-gas heating, flat plate, one-family house, combined system	heat, at solar-gas heating, flat plate, one-family house, combined system	heat, at solar-wood heating, flat plate, one-family house, combined system	heat, at solar-gas heating, tube collector, one-family house, combined system			
						CH 0 MJ	CH 0 MJ	CH 0 MJ	CH 0 MJ	CH 0 MJ			
product	heat, at hot water tank, solar-gas, flat plate, one-family house	CH	0	MJ	1.00E+0	-	-	-	-	-	CH	0	MJ
	heat, at solar-gas heating, flat plate, one-family house, combined system	CH	0	MJ	-	1.00E+0	-	-	-	-	CH	0	MJ
	heat, at solar-wood heating, flat plate, one-family house, combined system	CH	0	MJ	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-
	heat, at solar-gas heating, tube collector, one-family house, combined system	CH	0	MJ	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-
	heat, at hot water tank, solar-gas, flat plate, multiple dwelling	CH	0	MJ	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	-	-
	heat, at hot water tank, solar-electric, flat plate, multiple dwelling	CH	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	-
	Energy, solar, converted	-	-	MJ	6.62E-1	3.63E-1	3.63E-1	3.63E-1	3.63E-1	3.74E-1	2.89E-1	2.89E-1	(2,na,1,1,1,na); Includes losses in the system
	electricity, low voltage, at grid	CH	0	kWh	9.85E-3	2.90E-3	2.90E-3	2.90E-3	2.90E-3	3.16E-3	3.97E-4	2.35E-1	(2,na,1,1,1,na); Simulation
	solar system with evacuated tube collector, one-family house, combined system	CH	1	unit	-	-	-	-	-	7.04E-7	-	-	(2,na,1,1,1,na); Simulation Qsb/Qdem
	solar system, flat plate collector, one-family house, combined system	CH	1	unit	-	7.06E-7	7.06E-7	7.06E-7	7.06E-7	-	-	-	(2,na,1,1,1,na); Simulation Qsb/Qdem
resource, in air technosphere	solar system, flat plate collector, one-family house, hot water	CH	1	unit	3.03E-6	-	-	-	-	-	-	-	(2,na,1,1,1,na); Simulation Qsb/Qdem
	solar system, flat plate collector, multiple dwelling, hot water	CH	1	unit	-	-	-	-	-	-	6.55E-8	6.55E-8	(2,na,1,1,1,na); Simulation Qsb/Qdem
	heat, softwood chips from forest, at furnace 50kW	CH	0	MJ	-	-	-	7.63E-1	7.63E-1	-	-	-	(2,na,1,1,1,na); Simulation Qkes/Qdem
	heat, natural gas, at boiler condensing modulating <100kW	RER	0	MJ	4.62E-1	7.63E-1	7.63E-1	-	-	7.60E-1	8.43E-1	-	(2,na,1,1,1,na); Simulation Qkes/Qdem
	auxiliary heating, electric, 5kW, at plant	CH	1	unit	-	-	-	-	-	-	-	6.55E-8	(2,na,1,1,1,na); Simulation Qkes/Qdem
	transport, van <3.5t	CH	0	tkm	3.34E-4	7.77E-5	7.77E-5	7.77E-5	7.77E-5	7.74E-5	7.21E-6	7.21E-6	(2,na,1,1,1,na); 250km per plant for maintenance
	Heat, waste	-	-	MJ	6.98E-1	3.73E-1	3.73E-1	3.73E-1	3.73E-1	3.85E-1	2.90E-1	1.13E+0	(2,na,1,1,1,na); From electricity use and solar energy

Tab. 6.2 Sachbilanz die Bereitstellung von solarer Nutzwärme durch Sonnenkollektoranlagen ohne Berücksichtigung der notwendigen Zusatzheizung

6. Sachbilanz für den Betrieb

	Name		Location		Infrastructure		Unit	heat, at flat plate collector, one-family house, for hot water				heat, at flat plate collector, one-family house, for combined system				heat, at tube collector, one-family house, for combined system				heat, at flat plate collector, multiple dwelling, for hot water				UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location		Infrastructure		Unit			CH	0	MJ		CH	0	MJ		CH	0	MJ		CH	0	MJ				
product	heat, at flat plate collector, one-family house, for hot water		CH		0 MJ		1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	heat, at flat plate collector, one-family house, for combined system		CH		0 MJ		-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	heat, at tube collector, one-family house, for combined system		CH		0 MJ		-	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	heat, at flat plate collector, multiple dwelling, for hot water		CH		0 MJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
resource, in air technosphere	Energy, solar, converted electricity, low voltage, at grid		-		-		MJ	1.12E+0	1.13E+0	-	-	1.13E+0	1.13E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	solar system with evacuated tube collector, one-family house, combined system		CH		0 kWh		1.67E-2	9.02E-3	-	-	9.58E-3	2.13E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	solar system, flat plate collector, one-family house, combined system		CH		1 unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	solar system, flat plate collector, one-family house, hot water		CH		1 unit		-	5.15E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	solar system, flat plate collector, multiple dwelling, hot water		CH		1 unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	transport, van <3.5t		CH		0 tkm		5.67E-4	2.41E-4	-	-	2.35E-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
emission air, high population density	Heat, waste		-		-		MJ	1.18E+0	1.16E+0	-	-	1.17E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7 Datenqualität

Die meisten Daten über den Materialeinsatz der Anlagen wurden direkt erhoben, weshalb alle Massenangaben relativ genau sind. Für die Kollektoren und Wärmespeicher konnten dabei aktuelle Daten aus dem Jahr 2002 verwendet werden. Beim Röhrenkollektor waren allerdings einige Abschätzungen für die Bestimmung der direkten Einflüsse bei der Produktion notwendig. Für andere Aggregate wurde auf ältere Daten zurückgegriffen. Allerdings gab es bei den Materialgewichten hier wohl kaum nennenswerte Veränderungen. Nicht bei allen Komponenten konnten die Aufwendungen zur Herstellung und Daten zur dafür notwendigen Fabrikationsanlage erhoben werden.

Da fast alle Umwelteinwirkungen dieses Energiesystems durch den Materialeinsatz und den Bedarf an zusätzliche Nutzwärme entstehen, ist die Qualität der Resultate vollumfänglich von der Datenqualität dieser Module abhängig. Aufgrund der Vielzahl von Produkten (mit unterschiedlichen Materialien und Produktionsweisen) auf diesem Markt gibt es wahrscheinlich recht deutliche Unterschiede wenn die Produkte verschiedener Hersteller miteinander verglichen werden.

Die Annahme für die Lebensdauer der Anlage wirkt sich direkt proportional auf sämtliche Materialinputs aus. Hierzu bestehen bisher noch nicht genügend Erfahrungen für eine zuverlässige Abschätzung.

In diesem Bericht werden Zahlenangaben im allgemeinen mit drei zählenden Stellen angegeben. Es muss aber darauf hingewiesen werden das viele Angaben für die Anlagen nicht in dieser Genauigkeit vorliegen und Abweichungen z.B. bei den Materialgewichten von bis zu $\pm 20\%$ möglich sind.

Die Datenqualitätsindikatoren und das Quadrat der Standardabweichung wurden für alle Module mit Hilfe der in diesem Projekt verwendeten Pedigree-Matrix bestimmt (Frischknecht et al. 2004a).

8 Kumulierte Resultate und Interpretation

8.1 Übersicht

Die in diesem Kapitel gezeigten Ergebnisse entsprechen dem Datenstand v1.1 und wurden für diese Auflage nicht aktualisiert!

In diesem Kapitel werden ausgewählte Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand für die Produktion und Nutzung von Sonnenkollektoranlagen gezeigt und diskutiert. Aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen wird nur ein kleiner Teil dargestellt. Die Auswahl der Elementarflüsse erfolgte nicht aufgrund der Umweltrelevanz, sondern erlaubt es, die Beiträge der einzelnen Teilprozesse beispielhaft aufzuzeigen. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur ökologischen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet. Für eigene Berechnungen und Bewertungen sollten nur die vollständigen Daten aus der Datenbank verwendet werden, unter anderem auch deshalb, weil diese unter Umständen kleine Abweichungen zu den hier dargestellten Ergebnissen aufweisen können. Diese Abweichungen wurden durch letzte Korrekturen und Anpassungen bei den Daten der bezogenen Vorprodukte verursacht.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in Frischknecht et al. (2004b) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts und die zugehörige Grundlagenliteratur zu lesen.

Die Aufwendungen der Sonnenkollektoranlagen werden auf zwei Größen bezogen: Wärme solar und Wärme hybrid. Die erarbeiteten Daten wurden in vier verschiedenen Modultypen zusammengefasst und diskutiert:

- Kollektoren
- Standardanlagenteile
- Wärme solar
- Wärme hybrid

8.2 Bau der Anlage

8.2.1 Kollektor

Zunächst werden hier die Ergebnisse für die Produktion der Kollektoren gezeigt (Tab. 8.1). Zu Vergleichszwecken wird ferner die Bilanz der selektiven Beschichtung gezeigt, die für den Flachkollektor verwendet wurde. Die Belastungen pro m² für die beiden beispielhaft untersuchten Flach- bzw. Röhrenkollektoren sind relativ ähnlich und es lässt sich nicht eindeutig festlegen welcher der beiden Typen weniger Belastungen verursacht. Der Vergleich der Daten für den Flachkollektoren mit den Belastungen aus der Beschichtung zeigt deutlich, dass die Beschichtung nur einen relativ geringen Teil der Umweltbelastungen verursacht. Selbst für Chrom VI Emissionen ins Wasser sind Belastungen aus anderen Prozessstufen wichtiger als die direkten Emissionen aus diesem Prozess. Relevant sind dabei insbesondere Langzeitemissionen aus der Entsorgung von Produktionsabfällen der Metallherstellung.

Tab. 8.1 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Produktion von Flach- und Röhrenkollektor und für die selektiven Beschichtung

			Name		evacuated tube collector, at plant	flat plate collector, at plant	selective coating, copper sheet, black chrome
			Location	Unit	GB	CH	RER
			Unit	m2	m2	m2	
			Infrastructure	1	1	0	
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1'290	1'300	26	
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	310	343	14	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	73	208	2.9	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	12	8	0.3	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	43	36	0.5	
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.0E+1	8.1E+0	1.2E-1	
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	8.9E+1	9.1E+1	2.2E+0	
air	NM VOC	total	kg	6.4E-2	6.7E-2	8.8E-4	
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.7E-1	3.6E-1	4.9E-3	
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.7E-1	6.5E-1	3.3E-2	
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	9.6E-2	1.1E-1	9.5E-4	
water	BOD	total	kg	3.4E-1	4.8E-1	1.9E-3	
soil	Cadmium	total	kg	1.9E-7	1.2E-7	8.7E-9	
Further LCI results							
water	Chromium VI	ground-	kg	6.0E-6	7.5E-6	3.0E-7	
water	Chromium VI	ground-, long-term	kg	8.4E-4	1.6E-3	1.4E-4	
water	Chromium VI	river	kg	2.7E-4	5.1E-4	4.5E-5	
water	Chromium VI	unspecified	kg	2.0E-5	1.9E-5	2.3E-7	
water	Chromium VI	total	kg	1.1E-3	2.1E-3	1.8E-4	

8.2.2 Weitere Komponenten

Tab. 8.2 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die weiteren Komponenten der Sonnenkollektoranlage. Der Warmwasserspeicher ist dabei auf Grund des hohen Gewichts jene Komponente, welche die grösste Umweltbelastung verursacht. Die Belastung nimmt dabei nicht proportional mit der Grösse zu.

Tab. 8.2 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die weiteren Komponenten der Sonnenkollektoranlage

			Name		hot water tank 600l, at plant	heat storage 2000l, at plant	pump 40W, at plant	expansion vessel 25l, at plant	expansion vessel 80l, at plant	auxiliary heating, electric, 5kW, at plant
			Location	Unit	CH unit	CH unit	CH unit	CH unit	CH unit	CH unit
			Unit	1	1	1	1	1	1	1
			Infrastructure	1	1	1	1	1	1	1
LCIA results										
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	7'460	8'870	95	223	519	81	
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2'340	2'810	31	84	186	33	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.9E+2	7.9E+2	1.1E+1	2.4E+1	5.3E+1	1.2E+1	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	901	1'160	7.6E-1	1.1E+0	2.6E+0	6.6E-1	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	420	881	1	4	12	1	
LCI results										
resource	Land occupation	total	m2a	1.0E+2	2.3E+2	5.4E-1	9.6E-1	2.2E+0	3.5E-1	
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	5.3E+2	6.3E+2	6.9E+0	1.4E+1	3.2E+1	7.0E+0	
air	NM VOC	total	kg	4.6E-1	5.8E-1	5.1E-3	8.6E-2	1.9E-1	3.8E-3	
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.1E+0	2.5E+0	2.9E-2	4.1E-2	1.0E-1	2.1E-2	
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.4E+0	1.7E+0	4.2E-2	3.3E-2	7.9E-2	1.6E-2	
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	9.0E-1	1.0E+0	1.4E-2	1.1E-2	2.8E-2	1.2E-2	
water	BOD	total	kg	3.1E+0	4.0E+0	3.1E-2	6.7E-2	1.7E-1	2.3E-2	
soil	Cadmium	total	kg	7.3E-7	1.0E-6	4.7E-9	2.5E-8	5.7E-8	2.9E-9	

8.2.3 Gesamtsystem

Tab. 8.3 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für das Gesamtsystem der Sonnenkollektoranlage. Das hier bilanzierte System für den Röhrenkollektor verursacht fast eben so hohe Belastungen wie das System mit Flachkollektor. Systeme zur Warmwasseraufbereitung sind etwas kleiner als die Systeme die auch zur Heizungsunterstützung dienen und verursachen damit eher geringere Umweltbelastungen.

Tab. 8.3 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für das Gesamtsystem der Sonnenkollektoranlagen

				solar system with evacuated tube collector, one-family house, combined system	solar system, flat plate collector, one- family house, combined system	solar system, flat plate collector, one- family house, hot water	solar system, flat plate collector, multiple dwelling, hot water
Name		Location Unit	Unit	CH unit 1	CH unit 1	CH unit 1	CH unit 1
Infrastructure							
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	29'900	33'100	16'000	125'000
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	7'720	8'830	4'470	31'800
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1'920	3'740	1'700	15'000
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1'180	1'150	913	1'710
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1'270	1'260	569	3'090
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	3.4E+2	3.3E+2	1.4E+2	8.3E+2
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.0E+3	2.3E+3	1.1E+3	8.6E+3
air	NMVO	total	kg	2.1E+0	2.3E+0	1.1E+0	8.7E+0
air	Nitrogen oxides	total	kg	8.0E+0	8.6E+0	4.2E+0	3.2E+1
air	Sulphur dioxide	total	kg	9.3E+0	1.2E+1	5.3E+0	5.4E+1
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.3E+0	2.7E+0	1.5E+0	9.4E+0
water	BOD	total	kg	1.9E+1	2.2E+1	8.8E+0	8.4E+1
soil	Cadmium	total	kq	4.8E-6	4.6E-6	1.9E-6	1.9E-5

8.3 Betrieb

8.3.1 Solarnutzung

Tab. 8.4 zeigt zunächst ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Nutzwärmeerzeugung ab Solarkollektoranlage ohne Berücksichtigung der eigentlich immer notwendigen Zusatzheizung. Der Röhrenkollektor verursacht in diesem Fallbeispiel bei der Nutzung im direkten Vergleich zum Flachkollektor etwas geringere Umweltbelastungen. Das System am Mehrfamilienhaus ist effizienter als das System für das Einfamilienhaus. Pro MJ Nutzwärme werden zwischen 0.04 und 0.2 MJ nicht-erneuerbarer Energieaufwand benötigt.

Tab. 8.4 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Nutzwärmeerzeugung ab Solarkollektoranlage ohne Berücksichtigung der notwendigen Zusatzheizung

Name				heat, at flat plate collector, multiple dwelling, for hot water	heat, at flat plate collector, one-family house, for combined system	heat, at flat plate collector, one-family house, for hot water	heat, at tube collector, one-family house, for combined system
				CH	CH	CH	CH
				Unit	Unit	Unit	Unit
Infrastructure				MJ	MJ	MJ	MJ
				0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.3E-2	8.1E-2	1.1E-1	7.2E-2
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.1E-2	3.7E-2	8.4E-2	3.6E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.7E-3	1.4E-2	2.8E-2	1.0E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.3	2.4	1.8	1.9
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.1E-4	2.9E-3	3.3E-3	2.8E-3
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	2.2E-4	7.5E-4	8.3E-4	7.5E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.3E-3	5.6E-3	7.5E-3	5.0E-3
air	NMVO	total	kg	2.3E-6	5.7E-6	7.2E-6	5.0E-6
air	Nitrogen oxides	total	kg	8.5E-6	2.0E-5	2.6E-5	1.9E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.4E-5	2.8E-5	3.0E-5	2.1E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.4E-6	6.0E-6	8.2E-6	5.0E-6
water	BOD	total	kg	2.2E-5	4.8E-5	4.7E-5	4.1E-5
soil	Cadmium	total	kg	5.0E-12	1.2E-11	1.5E-11	1.2E-11

8.3.2 Kombinerter Betrieb

Tab. 8.5 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für den kombinierten Betrieb der Sonnenkollektoranlage zusammen mit einer Zusatzheizung. Bei Betrachtung verschiedener Optionen für die Gesamtanlage zeigen sich recht deutliche Unterschiede. Diese werden auch wesentlich durch Art und Anteil der Zusatzheizung bestimmt. Aber auch bei diesem Vergleich gibt es keine kombinierten Anlagen die eindeutig am besten abschneidet. Für einen Vergleich müssten vielmehr die verschiedenen Umweltbelastungen detailliert ausgewertet werden.

Tab. 8.5 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für den kombinierten Betrieb der Sonnenkollektoranlage zusammen mit einer Zusatzheizung

	Name	Location Unit	Unit	heat, at solar+wood heating, flat plate, one-family house, combined system	heat, at hot water tank, solar+gas, flat plate, one- family house	heat, at solar+gas heating, flat plate, one-family house, combined system	heat, at solar+gas heating, tube collector, one- family house, combined system	heat, at hot water tank, solar+electric, flat plate, multiple dwelling	heat, at hot water tank, solar+gas, flat plate, multiple dwelling
				CH	CH	CH	CH	CH	CH
				MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ
				0	0	0	0	0	0
LCIA results									
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	0.10	0.63	0.96	0.96	0.34	1.04
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	9.9E-2	8.2E-2	3.8E-2	3.8E-2	1.4E+0	2.0E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	3.3E-2	2.7E-2	1.2E-2	1.1E-2	4.6E-1	5.4E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	0.86	1.19	0.86	0.73	0.38	0.38
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.10	2.2E-3	1.3E-3	1.3E-3	7.6E-3	5.5E-4
LCI results									
resource	Land occupation	total	m2a	4.2E-2	5.7E-4	3.4E-4	3.5E-4	1.7E-3	1.5E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	7.3E-3	3.4E-2	5.0E-2	5.0E-2	2.8E-2	5.4E-2
air	NMVOG	total	kg	2.4E-5	2.3E-5	3.2E-5	3.2E-5	8.3E-6	3.4E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.6E-4	3.3E-5	3.5E-5	3.5E-5	4.6E-5	3.3E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.0E-5	3.5E-5	3.6E-5	3.4E-5	5.2E-5	3.3E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.1E-5	5.8E-6	3.4E-6	3.1E-6	7.0E-6	2.2E-6
water	BOD	total	kg	3.0E-5	3.2E-5	2.3E-5	2.0E-5	1.8E-5	1.3E-5
soil	Cadmium	total	kg	3.2E-9	9.5E-12	5.1E-12	5.2E-12	1.3E-11	2.5E-12

8.4 Betrachtung der gesamten Kette

Im Folgenden wird die Entwicklung der Resultate für verschiedene Stufen der Produktionskette für die Nutzung einer Flachkollektoranlage mit Gaszusatzheizung in der Schweiz diskutiert. Gezeigt werden in Tab. 8.6 die Daten für die Kette jeweils bezogen auf den Beitrag zu einem MJ Nutzwärme ab Kollektor bzw. in der letzten Spalte ab Warmwasserspeicher. Diese Belastungen werden im Folgenden auch grafisch ausgewertet (Fig. 8.1).

Tab. 8.6 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für verschiedene Stufen aus dem Lebenszyklus für die Nutzung einer Flachkollektoranlage mit Gaszusatzheizung in der Schweiz

			selective coating, copper sheet, black chrome	flat plate collector, at plant	solar system, flat plate collector, one-family house, hot water	heat, at flat plate collector, one-family house, for hot water	heat, at hot water tank, solar+gas, flat plate, one-family house	
Name			RER pro MJ	CH pro MJ	CH pro MJ	CH MJ	CH MJ	
Location Unit								
LCIA results							0	
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	5.4E-4	2.7E-2	8.2E-2	1.1E-1	6.3E-1
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.8E-4	7.1E-3	2.3E-2	8.4E-2	8.2E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	5.9E-5	4.3E-3	8.8E-3	2.8E-2	2.7E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	7.2E-6	1.6E-4	4.7E-3	1.8E+0	1.2E+0
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	9.8E-6	7.3E-4	2.9E-3	3.3E-3	2.2E-3
LCI results							0	
resource	Land occupation	total	m2a	2.4E-6	1.7E-4	7.5E-4	8.3E-4	5.7E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.5E-5	1.9E-3	5.7E-3	7.5E-3	3.4E-2
air	NMVOG	total	kg	1.8E-8	1.4E-6	5.8E-6	7.2E-6	2.3E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.0E-7	7.3E-6	2.2E-5	2.6E-5	3.3E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	6.9E-7	1.3E-5	2.7E-5	3.0E-5	3.5E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.0E-8	2.4E-6	7.7E-6	8.2E-6	5.8E-6
water	BOD	total	kg	4.0E-8	9.9E-6	4.5E-5	4.7E-5	3.2E-5
soil	Cadmium	total	kg	1.8E-13	2.5E-12	1.0E-11	1.5E-11	9.5E-12
Further LCI results							0	
water	Chromium VI	total	kg	3.8E-9	4.4E-8	2.6E-7	2.6E-7	1.8E-7

Im Abschnitt von 0% bis 100% in Fig. 8.1 wird der Anteil verschiedener Produktionsstufen bis zur Bereitstellung von Nutzwärme ab Flachkollektor grafisch ausgewertet. Es zeigt sich deutlich, dass die Beschichtung des Sonnenkollektors einen vernachlässigbaren Anteil für die Gesamtbelastungen hat. Bedeutender als der Kollektor selber sind die verschiedenen Zusatzkomponenten des Systems. Deutlich ist die klare Dominanz des Anlagenbaus. Hier ist vor allem der hohe Stahlverbrauch für den Warmwasserspeicher und der hohe Kupferverbrauch ausschlaggebend, die auf die Leitungen zurückzuführen ist. Auch der Betrieb des Kollektors (Stromverbrauch für Pumpen, etc.) trägt signifikant zu den Belastungen bei.

In Fig. 8.1 wird auch der Anteil der Gaszusatzheizung grafisch ausgewertet. Durch die Zusatzheizung werden fossiler Energieaufwand und CO₂ Emissionen pro MJ Nutzenergie deutlich erhöht. Die Belastungen bei anderen Indikatoren, z.B. Staubemissionen und BSB gehen dagegen teilweise auch zurück (vgl. auch Tab. 8.6). Dies zeigt, dass eine Abschätzung der Schadstoffemissionen auch anhand einer sehr detaillierten Energiebilanz alleine nicht möglich ist. Die prozessspezifischen Emissionen bei der Herstellung der Basismaterialien tragen offensichtlich unabhängig von der Energieintensität deutlich zu den Gesamtemissionen bei.

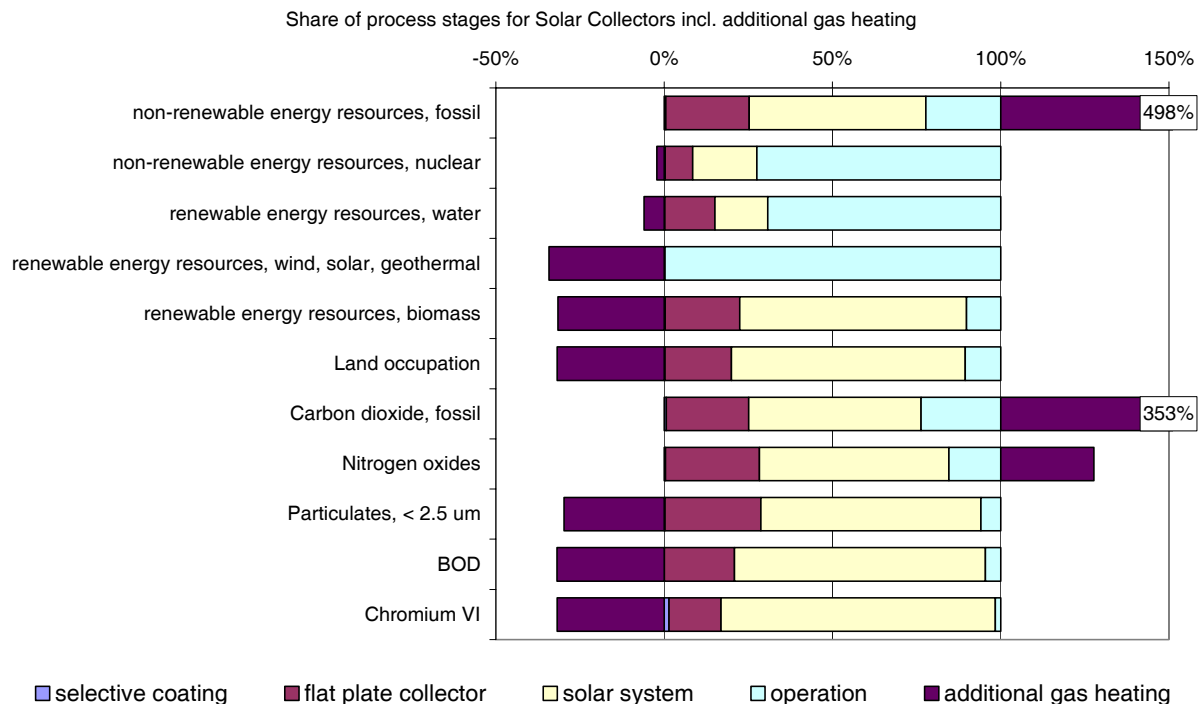


Fig. 8.1 Anteil verschiedener Produktionsstufen bei der Erzeugung von Nutzwärme ab Heisswasserspeicher inklusive Gaszusatzheizung für den kumulierten Energieaufwand und für ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz

8.5 Schlussfolgerungen

Die Diskussion der Resultate erfolgt anhand von Beispielanlagen. Die generellen Resultate von anderen Sonnenkollektoranlagen können zum grossen Teil von diesen Fällen abgeschätzt werden. Grössere Unterschiede ergeben sich allerdings bei den verschiedenen Kollektortypen, da für jeden Typ andere Materialien in anderen Mengen eingesetzt werden.

Die "Solar-Variante" beschränkt sich auf den Anteil der Umweltbelastungen, die allein von der Sonnenkollektoranlage verursacht werden. Zur Deckung des gesamten Warmwasserbedarfs muss zusätzlich noch konventionell geheizt werden. Das hier bilanzierte "Solar-Modul" ist allein nicht funktionsfähig, da zur Überbrückung längerer Schlechtwetterperioden die notwendige Speicherkapazität fehlt. Der Aufwand für den Anlagenbau dürfte bei einem rein solaren System rund 10 mal höher als bei den hier bilanzierten Modulen liegen.

Die Kollektoren verursachen im allgemeinen weniger Umwelteinwirkungen als die restlichen Anlagenteile. Den grössten Umwelteinfluss hat der Einsatz von Stahl und Kupfer, wenn die rein durch Sonnenenergie gelieferte Wärme betrachtet wird. Falls die Umwelteinwirkungen des Systems mit der Zusatzheizung betrachtet werden, dominieren teilweise Einflüsse, die durch die Zusatzwärmebereitstellung verursacht werden. Da Anlagenteile aus Stahl (v.a. Speicher und Verrohrung) einen sehr gewichtigen Einfluss haben, muss bei Vergleichen mit andern Energiesystemen sichergestellt werden, dass bei diesen die Infrastruktur ähnlich bilanziert wurde wie in diesem Projekt.

Abkürzungsverzeichnis

EFH	Einfamilienhaus
EPDM	Ethylen-Propylen-Kautschuk
EPP	expandiertes Polypropylen
FK	Flachkollektor
k.A.	Keine Angabe
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage
MFH	Mehrfamilienhaus
SOFAS	Sonnenenergiefachverband der Schweiz
SPF	Solare Prüf- und Forschungsstelle, Institut für Solartechnik, Hochschule Rapperswil
VK	Vakuumröhrenkollektor
WW	Warmwasser

Anhang

Wärmetauscher

Der Wärmetauscher hat die Aufgabe, die Wärme vom Primärkreislauf auf das Brauchwasser im Wärmespeicher zu übertragen. Der Wärmetauscher beeinflusst den Nettoertrag der Sonnenkollektoranlage und muss deshalb sorgfältig ausgewählt werden. Es gibt eine grosse Produktvielfalt (Rohrbündelwärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Glattrohrwärmetauscher u.a.), ausserdem kann sich der Wärmetauscher ausserhalb oder innerhalb des Warmwasserspeichers befinden. Es werden Daten für einen Glattrohrwärmetauscher gezeigt, der in den Speicher integriert wird. Würde ein externer Wärmetauscher gewählt, müsste noch zusätzliches Isoliermaterial berücksichtigt werden.

Glattrohrwärmetauscher bestehen aus nahtlosen Rohren, die spiralenartig verformt werden. Es werden Stahlrohrwärmetauscher mit einem Rohrdurchmesser von 1" betrachtet. In Tab. A. 1 sind technische Daten für den untersuchten Glattrohrwärmetauscher aufgeführt. Normalerweise werden die Wärmetauscher aus Rohren diskreter Länge hergestellt (z. B. 12m, 24m, 36m). Die Materialien des Wärmetauschers und der Energieaufwand zur Herstellung sind bereits in der Sachbilanz für den Warmwasserspeicher enthalten (Tab. 5.6).

Tab. A. 1 Technische Daten zum Glattrohrwärmetauscher, <BfK 1988>, <Jenni 1993>

Glattrohrwärmetauscher	
Rohr	Gasrohr 1" (Stahl St 37)
Spezifische Fläche pro m Lauflänge	0.106 m ²
Gewicht pro m Lauflänge	1.99 kg
Energieaufwand zur Umformung pro m Lauflänge	< 0.1 kWh

Übersicht zu eingesetzten Materialien

Tab. A. 2 zeigt eine Übersicht zu den bei Sonnenkollektoranlagen für die Warmwasserbereitstellung eingesetzten Materialien (Siehe Fussnote 8). Berücksichtigt werden anonyme Daten für verschiedene Hersteller und Anlagen. Die Angaben zum Energiebedarf beziehen sich dabei auf die gesamte Anlage. Der Energiebedarf setzt sich aus der Betriebsenergie für die Pumpe und den Regler zusammen. Während der Regler das ganze Jahr über in Betrieb ist, können die Betriebsstunden der Kollektorkreispumpe erheblich variieren - je nach Anlage und Regelstrategie (bei unseren Untersuchungen von 700-2200 h). Des weiteren variieren die Pumpenleistungen von 27 W zu 79 W, die Leistung der Regler von kleiner 1 W bis zu 3.7 W.

Tab. A. 2 Übersicht zu den Materialien von Sonnenkollektoranlagen von verschiedenen, hier anonymisierten Herstellern

Anlagenbeispiel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Energiebedarf Pumpe + Regler (kWh/a)	99	31	76	71	96	128	92	70	34	162	85	63	67	72	89	55
Kollektor																
Beschichtung Absorber	TINOX	TINOX	TINOX	Aluminiumnitrit	TINOX/Sunselect	TINOX	TINOX	Magnetron Sputter Schicht	gesputterter Cu-Cr-Kohlenstoffverbund	Sunselect	Sunselect	TINOX/Sunselect	TINOX	Sunselect	Sunselect	TINOX
Rahmen	Stahl kunststoffbeschichtet	Alu blank	Alu blank	Alu blank + eloxiert	Alu eloxiert	Stahl kunststoffbeschichtet	Stahl kunststoffbeschichtet	GFK + ABS	Alu kunststoffbeschichtet	Alu eloxiert	Alu blank	Alu blank	Alu blank	Alu eloxiert	Alu eloxiert	Alu eloxiert
Dämmung	PU-Schaum	Steinwolle	Steinwolle	Mineralwolle	Mineralwolle	PU-Schaum + Melamin	PU-Schaum + Melamin	Mineralwolle	Mineralwolle + PU-Schaum	Steinwolle	Mineralwolle	Steinwolle	Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle	Steinwolle
Speicher																
Wärmedämmung	EPS	PU-Hartschaum	PU-Weichschaum	PU-Weichschaum	PU-Weichschaum	PU-Hartschaum	PU-Hartschaum	PU-Weichschaum	PU-Hartschaum + EPS	PU-Hartschaum	PU-Hartschaum	PU-Hartschaum	PU-Hartschaum	PU-EPP	PU-Weichschaum	PU-Hartschaum
Speichermantel	Stahl kunststoffbeschichtet	Stahlblech lackiert	EPS	EPS	EPS	Stahlblech lackiert	Stahlblech lackiert	PE	PVC	PVC	Stahlblech lackiert	EPS	PVC	EPP	PVC	Stahlblech lackiert
Solarstation Wärmedämmung	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP	EPP

EPP - expandiertes Polypropylen

Literaturverzeichnis <1994-1996>

- Ammansberger et al. 1991 K. Ammansberger, J. Schildhauer, "Solare Prozesswärmeerzeugung", BWK Bd. 43 (1991) Nr. 10
- BEW 1993 Bundesamt für Energiewirtschaft, "Schweizerische Gesamtenergiestatistik 1992", SEV/VSE Nr.212/1993
- BfK 1988 Bundesamt für Konjunkturfragen, "Solare Wassererwärmungsanlagen", 1988
- Bucher 1993 Mitteilung der Firma Bucher & Cie AG (Hr. Rikli), 4900 Langenthal
- Dow 1993 Mitteilung der Firma Dow (Hr. Berchtold), Horgen
- Durisch et al. 1988 W. Durisch et al., "Neue, erneuerbare Energien; Analyse und Synthese von elf Originalstudien" Expertengruppe Energieszenarien (EGES), Arbeitsdokument Nr. 31, 1988
- Frei 1993 Mitteilung von Hr. U Frei, Interkantonales Technikum Rapperswil, 1993
- Frei et al. 1992 U. Frei et al., "Leistungsdaten thermischer Sonnenkollektoren", Solarenergie Prüf- und Forschungsstelle Technikum Rapperswil, Bundesamt für Energiewirtschaft, Juli 1992
- Grawe 1992 J. Grawe, "Zukunftsenergien: neue Techniken der Energiegewinnung", München, Landsburg, 1992
- Infosolar "Sonnenenergie und Technik", Infosolar, HTL Brugg-Windisch
- Isover 1993 Mitteilung der Firma Isover (Hr. Schärer), Niederhasli
- Jenni 1992 Jenni Energietechnik AG, "Solaranlagen-Planung und Bau", 3. Auflage, 1992
- Jenni 1993 Mitteilungen der Jenni Energietechnik AG (Hr. May), 3414 Oberburg
- Kuhlmann 1977 Schriftenreihe Umweltschutz, Technischer Überwachungsverein, Rheinland e. V., Band 5, Herausgeber: Alfred Kuhlmann, Verlag TÜV Rheinland GmbH, Köln 1977
- Lackmann et al. 1988 B. Lackmann, S. Kellermann, A. Bräutigam, "Produktlinienanalyse von Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung, Hauptstudiumsprojekt an der TU Berlin, Sommersemester 1991
- Lange 1992 D. Lange, "Grossserienfertigung hocheffizienter Sonnenkollektoren", OTTI: 2. Nationales Symposium Thermische Solarenergie, Staffelstein, Mai 1992
- Lükon 1993 Mitteilung der Firma Lükon Paul Lüscher Werke AG (Hr. M Lüscher, Hr. W Mathys), 2575 Täuffelen
- Mack 1992 M. Mack, "Low-Flow, Möglichkeiten und Grenzen einer Systementwicklung", 2. Nationales Symposium Thermische Solarenergie, Staffelstein, Mai 1992
- Mäder 1993 Mitteilung der Firma Walter Mäder AG (Hr. Bräm), 8956 Killwangen
- Nitsch 1992 J. Nitsch, "Potentiale, Hemmnisse und Marktchancen erneuerbarer Energiequellen in Baden Württemberg", Tagungsbericht "Solarzeit in Baden Württemberg", 1992
- RAL 1992 RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., "Grundlage für Umweltzeichenvergabe Sonnenkollektoren RAL-UZ 73", März 1992
- Recknagel 1986 H. Recknagel, E. Sprenger, W. Hönnmann, "Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik", 63. Ausgabe, Oldenburg Verlag, München, 1986

Rüesch 1987	H. Rüesch, "Niedertemperatur Sonnenkollektoren", Expertengruppe Energi- eszenarien (EGES), Arbeitsdokument Nr. 17, 1987
Rüesch 1996	Mitteilung der Firma Rüesch Solartechnik AG (Hr. P.Schlaufe), 6330 Cham
Schläpfer et al. 1986	B. Schläpfer et al., "Untersuchung von zwei Sonnenenergieanlagen zur kom- binierten Wassererwärmung und Raumheizung in Mehrfamilienhäusern", SOFAS Forschungsprojekt, Hedingen 1986
Schwarz et al. 1992	U. Schwarz, T. Baumann, "Wirtschaftlichkeit von thermischen Solaranlagen", Semesterarbeit am Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, ETH Zürich 1992
Schweizer 1996	Mitteilung der Firma Ernst Schweizer AG (Hr. Schläpfer, Hr. von Feldten), 8908 Hedingen
SPF 1993	Mitteilung der Solaren Prüf- und Forschungsstelle (Hr. U. Frei), Interkantonales Technikum Rapperswil
Stücklin 1993	Mitteilung der Firma Stücklin Cie AG (Hr. Stücklin), 4414 Füllinsdorf
SAS 1993	Mitteilung
SVS 1993	Mitteilung des SVS Schweissverband der Schweiz (Hr. Zwygart, Hr. Gloor)
Wagner 1993	Technische Produktinformation der Heinrich Wagner AG, 8105 Regensdorf, 1993
Weiss 1992	W. Weiss, "Marketing von Anlagen der thermischen Solarenergie", 2. Nation- ales Symposium Thermische Solarenergie,Staffelstein, Mai 1992

Literaturverzeichnis (2000)

Althaus et al. 2004	Althaus H.-J., Blaser S., Classen M. and Jungbluth N. (2004) Life Cycle Inven- tories of Metals. Final report ecoinvent 2000 No. 10. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org .
Arge Erneuerbare Energien 1997	Arge Erneuerbare Energien (1997) Kollektorbeschichtungen für die neue Hochleistungsklasse. <i>In proceedings from: Bericht der Tagung am 31. Oktober 1997 in Wien.</i>
Beckmann 2002	Beckmann (2002) Solaranlagen: Eine Technik zum Erwärmen. <i>In: test</i> , 2002 (4), pp. 56-61, retrieved from: www.warentest.de .
Frischknecht et al. 2004a	Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Heck T., Hell- weg S., Hischier R., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2004a) Over- view and Methodology. Final report ecoinvent 2000 No. 1. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org .
Frischknecht et al. 2004b	Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hellweg S., Hischier R., Humbert S., Margni M., Nemecek T. and Spielmann M. (2004b) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. Final report ecoin- vent 2000 No. 3. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, re- trieved from: www.ecoinvent.org .
IEA-SHC 2002	IEA-SHC (2002) International Energy Agency-Solar Heating and Cooling Pro- gramme. Retrieved 11. retrieved from: www.iea-shc.org .
Jauch & Tschärner 2002	Jauch F. and Tschärner R. (2002) Markterhebung Sonnenenergie 2001: Teilsta- tistik der Schweizerischen Statistik der erneuerbaren Energien. Sonnenenergie-

- fachverband Schweiz (SOFAS) im Auftrag des Bundesamtes für Energie, Bern, retrieved from: www.sofas.ch.
- Kellenberger et al. 2004 Kellenberger D., Althaus H.-J., Jungbluth N. and Künniger T. (2004) Life Cycle Inventories of Building Products. Final report ecoinvent 2000 No. 7. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Polysun 2002 Polysun (2002) Polysun V3.3, Simulationsprogramm für Sonnenenergieanwendungen, Institut für Solartechnik SPF, Hochschule Rapperswil, Exertec Engineering AG, Rapperswil, Bezugsstelle: Infoenergie, Brugg.
- Remmers 1998 Remmers K.-H. (1998) Selektive Schichten. In: *Forum Solarpraxis*, 1(98), pp., retrieved from: <http://www.bva-bielefeld.de/zeit/sw/cont/pdf/praxis4-98.PDF>.
- Soltop 2002 Soltop (2002) Soltop Cobra Typ Aufbau. Retrieved 11. retrieved from: www.soltop.ch.
- Thermomax 2002 Thermomax (2002) the Mazdon system. Retrieved 11. retrieved from: www.thermomax-group.com.
- Wagner 1995 Wagner H. J. (1995) Ermittlung des Primärenergieaufwandes und Abschätzung der Emissionen zur Herstellung und zum Betrieb von ausgewählten Absorberanlagen zur Schwimmbadwassererwärmung und von Solarkollektoranlagen zur Brauchwassererwärmung. In: *Reihe 6: Energietechnik, VDI-Fortschrittsbericht 325*. VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf.
- Polysun 2002 Polysun (2002) Polysun V3.3, Simulationsprogramm für Sonnenenergieanwendungen, Institut für Solartechnik SPF, Hochschule Rapperswil, Exertec Engineering AG, Rapperswil, Bezugsstelle: Infoenergie, Brugg.